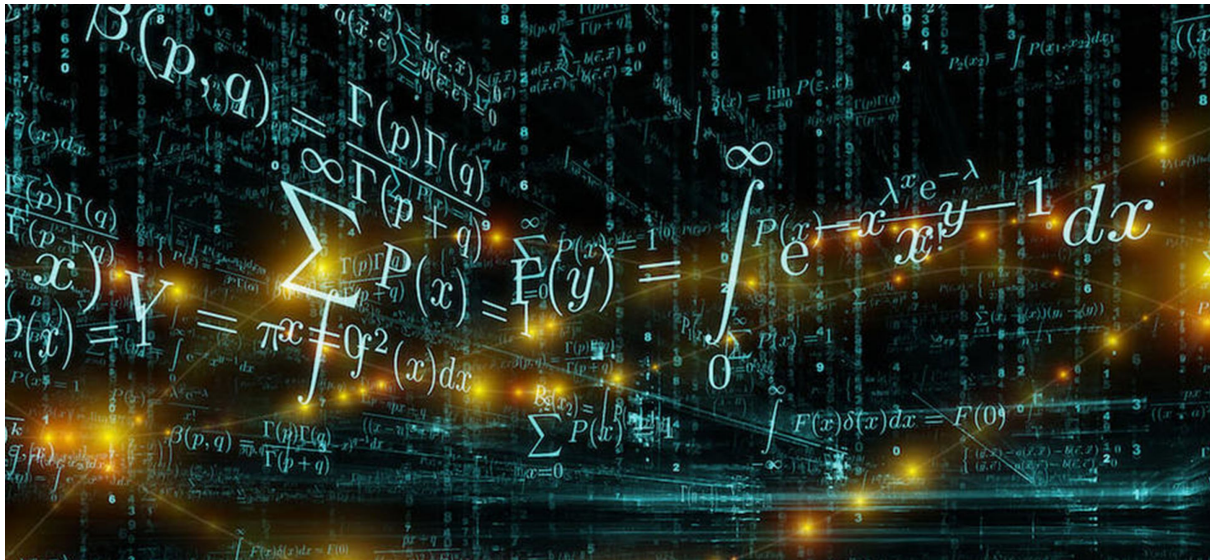




4DMA: Дискретная математика

Версия для печати

Теория булевых функций

1. Понятие булевой функции. Способы задания булевых функций. Существенные и несущественные переменные. Элементарные булевы функции одной и двух переменных.
2. Логические формулы. Соотношение понятий функции и формулы. Булев базис и булева алгебра. Свойства булевых операций.
3. Алгебра и полином Жегалкина. Свойства операций базиса Жегалкина. Приведение булевой функции к полиномиальному представлению. Теорема о полиноме Жегалкина.
4. Дизъюнктивная и конъюнктивная нормальные формы булевых функций. Методика приведения булевой функции, заданной произвольной формулой, к ДНФ и КНФ.
5. Совершенные ДНФ и КНФ. Методика приведения булевой функции к СДНФ и СКНФ.
6. Минимизация булевых функций: постановка задачи. Импликанты. Простые импликанты. Сокращенная, тупиковая и минимальная формы булевой функции (в классе ДНФ).
7. Этапы получения минимальной ДНФ булевой функции. Единичный гиперкуб. Геометрическая интерпретация задачи минимизации булевой функции.
8. Метод карт Карно (диаграмм Вейча) минимизации булевой функции в классе ДНФ. Обоснование сокращения ранга покрывающих импликант.
9. Метод Квайна-Мак-Класки минимизации булевой функции в классе ДНФ.
10. Классы Поста булевых функций: сохраняющих константу нуля и константу единицы, линейных и монотонных.
11. Двойственность булевых функций. Способ отыскания функции, двойственной к заданной. Теоремы о двойственности. Класс Поста самодвойственных функций.
12. Замкнутый класс. Полные системы булевых функций. Теорема Поста. Примеры полных систем булевых функций.
13. Порядок доказательства полноты произвольной системы булевых функций.

Теория множеств

14. Способы задания множеств. Универсальное, конечное, пустое, равные множества. Включения и подмножества. Диаграмма Эйлера-Венна. Мощность конечного множества.
15. Операции над множествами. Свойства операций над множествами.
16. Упорядоченные пары и кортежи. Прямое (декартово) произведение множеств, его свойства и геометрическая интерпретация.
17. Отображения и соответствия. Инъективное, сюръективное, биективное отображения. Обратное соответствие. Сечение соответствия.
18. Способы задания соответствий. Бинарные отношения. Способы задания бинарных отношений.
19. Свойства бинарных отношений: рефлексивность, иррефлексивность, симметричность, антисимметричность, транзитивность, плотность. График отношения.
20. Классы отношений: эквивалентность, толерантность. Отношения порядка.
21. Разбиение множества. Классы эквивалентности. Фактор-множество. Связь понятий отображения, разбиения, эквивалентности.
22. Отношения порядка и сопоставленные им отношения. Упорядоченные множества.
23. Наибольший, максимальный, наименьший, минимальный элементы упорядоченного множества. Верхние и нижние грани множества. Точные верхняя и нижняя грани. Принцип двойственности для упорядоченных множеств.
24. Вполне упорядоченное множество. Индуктивное упорядоченное множество. Теорема о неподвижной точке.

- 25. Диаграммы Хассе для конечных упорядоченных множеств.
- 26. Мощность множеств. Отношение равномощности. Счетные множества. Нумерации.
- 27. Свойства счетных множеств. Равномощные множества.
- 28. Свойства счетных множеств при сравнении их мощностей. Теорема Кантора–Бернштейна. Теорема о квадрате.
- 29. Композиция соответствий: понятие и порядок построения.
- 30. Обобщенная композиция соответствий. Свойства композиции соответствий. Композиция бинарных отношений.

Теория графов

- 31. Понятие графа. Ориентированные и неориентированные графы. Мультиграф. Простой, полный, дополнительный графы.
- 32. Отношения смежности и инцидентности в графах. Порядок графа, степень и полустепени вершин.
- 33. Способы задания графов.
- 34. Части графа: подграфы и суграфы. Изоморфизм графов.
- 35. Теоретико-множественные операции на графах.
- 36. Маршрут, цепь, цикл, путь, контур в графе. Прямое и обратное транзитивные замыкания.
- 37. Понятие связности в графе. Простая и сильная связность. Компоненты связности. Алгоритм Мальгранжа разложения орграфа на компоненты сильной связности.
- 38. Соответствие понятий маршрута и связности. Точка сочленения графа и теорема о ней. Понятие i -связного графа.
- 39. Порядковая функция орграфа и ее прикладное значение. Алгоритм Демукрона отыскания порядковой функции орграфа.
- 40. Теорема (Эйлера) об эйлеровом цикле в связном неографе.
- 41. Эйлеров обход в графе. Алгоритм Флёрти построения эйлерова цикла в связном неографе.
- 42. Гамильтоновы графы. Теорема Оре о гамильтоновом цикле в связном неографе.
- 43. Эйлеровость и гамильтоновость в орграфах.
- 44. Паросочетания. Двудольные графы. Задача о назначениях.
- 45. Планарные графы. Понятие грани. Теорема Эйлера о плоском графе и следствия из нее. Теорема «о пяти красках».
- 46. Гомеоморфизм графов. Теорема Понтрягина–Куратовского о планарном графе. Искаженность и толщина графа.
- 47. Деревья. Основные свойства деревьев. Ориентированные деревья. Бинарные деревья. Дерево решений.
- 48. Остовы. Циклический и коциклический ранги. Задача Штейнера.
- @ 49. Задача об остове экстремального веса. Алгоритм Прима.
- 50. Кратчайшие пути в графе: постановка задачи. Отыскание кратчайшего пути в невзвешенном графе.
- 51. Алгоритм Дейкстры отыскания кратчайшего пути во взвешенном графе.
- 52. Алгоритм Беллмана–Форда отыскания кратчайшего пути во взвешенном графе.
- 53. Поток в транспортной сети: постановка задачи. Полный и максимальный поток в сети.
- 54. Поток в транспортной сети: увеличивающий маршрут и алгоритм его построения. Алгоритм Форда–Фалкерсона отыскания максимального потока в сети.
- 55. Понятие разреза транспортной сети. Минимальный разрез. Теорема Форда–Фалкерсона о максимальном потоке в сети.

Версия для печати

[4DMA_Дискретная математика_5757a250ed354e3faf0ae53135429577.pdf](#)

Теория булевых функций

1. Понятие булевой функции. Способы задания булевых функций. Существенные и несущественные переменные. Элементарные булевы функции одной и двух переменных.

$E = \{0, 1\}$ — область определения булевых переменных.

Функция от n переменных, задающее соответствие $f : E^n \rightarrow E$ множества E^n в множество E называется функцией алгебры логики или **булевой функцией**.

Каждый элемент множества E^n называется набором значений n булевых переменных или просто **набором**.

Алгебра, образованная множеством E и всеми операциями на нем, называется **алгеброй логики**.

Способы задания булевых функций:

1. Таблица истинности;

x_1	x_2	f
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

2. аналитически;

$$f = \bar{x}_1 x_2 \vee x_1 \bar{x}_2$$

Можно также упомянуть векторный способ: $f(x_1, x_2) = (0110)$ и перечисление номеров наборов (нумерация с нуля), на которых функция принимает значение 1: $f(x_1, x_2) = V(1, 2)$. Уточните на консультации и сообщите.

Все булевы переменные делятся на *существенные* и *несущественные*:

Переменная x_i функции $f(x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, x_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$ называется **существенной**, если $f(x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, 0, x_{i+1}, \dots, x_n) \neq f(x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, 1, x_{i+1}, \dots, x_n)$ хотя бы для одного набора.

В этом случае говорят, что функция f **существенно зависит** от x_i .

В противном случае, x_i называют **несущественной** и f не зависит от x_i .

Элементарные булевы функции:

1. Функции одной переменной:

x	f_1	f_2	f_3	f_4
0	0	1	0	1
1	0	1	1	0

$f_1(x) = 0$ - константа нуля;

$f_2(x) = 1$ - константа единицы;

$f_3(x) = x$ - тождественная функция;

$f_4(x) = \bar{x}$ - инверсия (отрицание).

2. Функции двух переменных:

x_1	x_2	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6
0	0	0	1	0	0	1	1
0	1	0	1	0	1	1	0
1	0	0	1	1	0	0	1
1	1	0	1	1	1	0	0

$f_1(x_1, x_2) = 0$ - константа нуля;

$f_2(x_1, x_2) = 1$ - константа единицы;

$f_3(x_1, x_2) = x_1$ - функция, тождественная x_1 ;

$f_4(x_1, x_2) = x_2$ - функция, тождественная x_2 ;

$f_5(x_1, x_2) = \bar{x}_1$ - отрицание x_1 ;
 $f_6(x_1, x_2) = \bar{x}_2$ - отрицание x_2 ;
 $f_7(x_1, x_2) = x_1 \wedge x_2$ - конъюнкция (логическое умножение);
 $f_8(x_1, x_2) = x_1 \vee x_2$ - дизъюнкция (логическое сложение);
 $f_9(x_1, x_2) = x_1 \oplus x_2$ - сложение по модулю 2;
 $f_{10}(x_1, x_2) = x_1 \rightarrow x_2$ - импликация;
 $f_{11}(x_1, x_2) = x_1 \downarrow x_2$ - стрелка Пирса;
 $f_{12}(x_1, x_2) = x_1 | x_2$ - штрих Шеффера;
 $f_{13}(x_1, x_2) = x_1 \equiv x_2$ - эквивалентность (равнозначность);
 $f_{14}(x_1, x_2) = \bar{x}_1 \wedge x_2$ - запрет по x_1 ;
 $f_{15}(x_1, x_2) = x_1 \wedge \bar{x}_2$ - запрет по x_2 ;
 $f_{16}(x_1, x_2) = x_2 \rightarrow x_1$ - написано "нет", но по-сути импликация #2.

2. Логические формулы. Соотношение понятий функции и формулы. Булев базис и булева алгебра. Свойства булевых операций.

Пусть $F = \{f_1, f_2, \dots, f_m\}$. Функция f , полученная путем подстановки функций $f_1, f_2, \dots, f_m$ друг в друга и переименованием переменных, называется **суперпозицией** $f_1, f_2, \dots, f_m$.

Выражение, описывающее эту суперпозицию, называется **формулой** над F , а само F - **базисом**.

В таком случае, формула $\varphi(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_k)$, где φ_i - либо формула над F , либо переменная, называется **внешней формулой**, а φ_i - **подформулами**. Вложенность подформул называют **глубиной**.

Формулы, базис которых составляют функции: $\wedge, \vee, \neg$ называются **булевыми**.

$\langle E, \wedge, \vee, \neg \rangle$ - **булева алгебра**, а функции $\wedge, \vee, \neg$ - **булевы операции**.

$F_6 = \{\wedge, \vee, \neg\}$ - **булев базис**.

Свойства булевых операций:

1. Ассоциативность:

$$x_1 \wedge (x_2 \wedge x_3) = (x_1 \wedge x_2) \wedge x_3$$

$$x_1 \vee (x_2 \vee x_3) = (x_1 \vee x_2) \vee x_3$$

2. Коммутативность:

$$x_1 \wedge x_2 = x_2 \wedge x_1$$

$$x_1 \vee x_2 = x_2 \vee x_1$$

3. Дистрибутивность:

$$x_1 \wedge (x_2 \vee x_3) = x_1 \wedge x_2 \vee x_1 \wedge x_3$$

$$x_1 \vee (x_2 \wedge x_3) = (x_1 \vee x_2) \wedge (x_1 \vee x_3)$$

4. Законы Де-Моргана:

$$\overline{x_1 \wedge x_2} = \overline{x_1} \vee \overline{x_2}$$

$$\overline{x_1 \vee x_2} = \overline{x_1} \wedge \overline{x_2}$$

5. Законы идемпотентности (повторяемости):

$$x \wedge x \wedge \dots \wedge x = x$$

$$x \vee x \vee \dots \vee x = x$$

6. Закон кратных отрицаний:

$$\overline{\overline{x}} = x$$

$$\overline{\overline{\overline{x}}} = \overline{x}$$

7.

$$x \wedge 1 = x; x \vee 1 = 1$$

$$x \wedge 0 = 0; x \vee 0 = x$$

8. Закон противоречия:

$$\overline{x} \wedge x = 0$$

9. Закон тавтологии:

$$x \vee \overline{x} = 1$$

10. Поглощение операций:

$$(x_1 \wedge x_2) \vee x_1 = x_1$$

$$x_1 \wedge (x_2 \vee x_1) = x_1$$

$$\left| \begin{array}{l} (x_1 \wedge x_2) \vee x_1 = (x_1 \vee x_1) \wedge (x_1 \vee x_2) = x_1 \wedge (x_2 \vee x_1) = (x_1 \wedge x_2) \vee (x_1 \wedge 1) = \\ x_1 \wedge (x_2 \vee 1) = x_1 \end{array} \right.$$

3. Алгебра и полином Жегалкина. Свойства операций базиса Жегалкина. Приведение булевой функции к полиномиальному представлению. Теорема о полиноме Жегалкина.

Алгебра над базисом, состоящим из функций $\wedge, \oplus, 1, 0$ называется **алгеброй Жегалкина**.

$F_{\text{ж}} = \langle \wedge, \oplus, 1, 0 \rangle$ - **базис Жегалкина**.

Свойства операций базиса Жегалкина.

1. Коммутативность:

$$x_1 \oplus x_2 = x_2 \oplus x_1$$

2. Дистрибутивность $\oplus$ относительно $\wedge$:

$$x_1 \wedge (x_2 \oplus x_3) = (x_1 \wedge x_2) \oplus (x_1 \wedge x_3)$$

3.

$$x \oplus 0 = x; x \oplus 1 = \bar{x}$$

4.

$$x \oplus x = 0; x \oplus x \oplus x = x$$

Приведение булевой функции к полиномиальному представлению

1. Переход из булева базиса в базис Жегалкина.

Для этого нужно представить операции $\vee, \neg$ через базис Жегалкина:

$$\begin{aligned} x_1 \vee x_2 &= \overline{\bar{x}_1 \wedge \bar{x}_2} \stackrel{\text{св.3}}{=} \overline{(x_1 \oplus 1) \wedge (x_2 \oplus 1)} \stackrel{\text{св.3}}{=} (x_1 \oplus 1) \wedge (x_2 \oplus 1) \oplus 1 \stackrel{\text{св.2}}{=} ((x_1 \oplus 1) \wedge (x_2 \oplus 1) \oplus 1) \oplus 1 \\ &\stackrel{\text{св.2}}{=} (x_1 \wedge x_2 \oplus x_2) \oplus (x_1 \oplus 1) \oplus 1 = x_1 x_2 \oplus x_1 \oplus x_2 \oplus 1 \oplus 1 = x_1 x_2 \oplus x_1 \oplus x_2 \end{aligned}$$

$$\neg x_1 \stackrel{\text{св.3}}{=} x_1 \oplus 1$$

В булевой функции совершаем необходимые подстановки, согласно формулам выше.

2. Если в произвольной формуле алгебры Жегалкина выполнить эквивалентные преобразования, в итоге получится формула, имеющая вид сумм по модулю два конъюнкций. Такая формула называется **полиномом Жегалкина**.

Если булева функция представлена в СДНФ (*совершенной дизъюнктивной нормальной форме*), то для перехода от нее к формуле в базисе Жегалкина достаточно формально заменить дизъюнкции на $\oplus$, а затем выразить отрицания в алгебре Жегалкина.

Это связано с тем, что в каждую элементарную конъюнкцию СДНФ входят все переменные, причем любые две элементарные конъюнкции различаются (как минимум одна переменная входит в прямой записи в одну элементарную конъюнкцию, и с отрицанием - в другую). Рассмотрим пример:

$$F = \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3$$

Видим, что в первую конъюнкцию x_1 входит с отрицанием, а во вторую - в прямой записи. Тогда, пользуясь формулой выше (для дизъюнкции), получим.

$$F = \underbrace{\bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 x_1 x_2 \bar{x}_3}_0 \oplus \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \oplus x_1 x_2 \bar{x}_3 = \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \oplus x_1 x_2 \bar{x}_3$$

Сравнивая полученное выражение с предыдущим, заметим, что операция $\vee$ поменялась на $\oplus$, остальное осталось неизменным.

Теперь воспользуемся формулой для отрицания:

$$F = \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \oplus x_1 x_2 \bar{x}_3 = (x_1 \oplus 1) x_2 (x_3 \oplus 1) \oplus x_1 x_2 (x_3 \oplus 1)$$

Далее продолжим преобразования по свойствам:

$$F = (x_1 \oplus 1) x_2 (x_3 \oplus 1) \oplus x_1 x_2 (x_3 \oplus 1) \stackrel{\text{св.2}}{=} (x_1 x_2 \oplus x_2)(x_3 \oplus 1) \oplus x_1 (x_2 x_3 \oplus x_2) \stackrel{\text{св.2}}{=} ((x_1 x_2 \oplus x_2) x_3 \oplus (x_1 x_2 \oplus x_2)) \oplus (x_1 x_2 x_3 \oplus x_1 x_2) \stackrel{\text{св.2}}{=} x_1 x_2 x_3 \oplus x_2 x_3 \oplus x_1 x_2 \oplus x_2 \oplus x_1 x_2 x_3 \oplus x_1 x_2 \stackrel{\text{св.4}}{=} x_2 x_3 \oplus x_2$$

Th (о полиноме Жегалкина)

Для всякой булевой функции существует полином Жегалкина, причем единственный.

4. Дизъюнктивная и конъюнктивная нормальные формы булевых функций. Методика приведения булевой функции, заданной произвольной формулой, к ДНФ и КНФ.

Литера - булева переменная или ее отрицание:

$$x^\delta = \begin{cases} x, \delta = 1 \\ \bar{x}, \delta = 0 \end{cases}$$

Элементарная конъюнкция - конъюнкция литер,

Элементарная дизъюнкция - дизъюнкция литер,

Конъюнктивная нормальная форма (КНФ) - конъюнкция элементарных дизъюнкций,

Дизъюнктивная нормальная форма (ДНФ) - дизъюнкция элементарных конъюнкций.

Приведение булевой функции к ДНФ и КНФ

1. Строим эквивалентную формулу, содержащую $\wedge, \vee, \neg$
2. Используя законы Де-Моргана и кратных отрицаний, перенести все отрицания на переменные
3. Преобразовать формулу так, чтобы конъюнкции выполнялись раньше дизъюнкций (для ДНФ), или чтобы дизъюнкции выполнялись раньше конъюнкций (для КНФ)

Пример: @

5. Совершенные ДНФ и КНФ. Методика приведения булевой функции к СДНФ и СКНФ.

Совершенные ДНФ и КНФ (СДНФ и СКНФ соответственно) - формы представления функций, являющихся частным случаем ДНФ и КНФ.

СДНФ - такая ДНФ, в которой каждая элементарная конъюнкция не повторяется и содержит все переменные ровно по одному разу.

СКНФ - такая КНФ, в которой каждая элементарная дизъюнкция не повторяется и содержит все переменные ровно по одному разу.

Пример:

$$f(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 - \text{СДНФ}$$

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\bar{x}_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3) - \text{СКНФ}$$

Методика приведения функции к СДНФ и СКНФ:

Обе методики подразумевают добавление недостающих элементов (переменных) к записи ДНФ и КНФ.

- Для **ДНФ**:

1. Просматриваем все элементарные конъюнкции;
2. Если в элементарной конъюнкции не хватает переменной x_i , тогда соответствующую конъюнкцию следует умножить на $1 = x_i \vee \bar{x}_i$ и применить закон дистрибутивности относительно внутренней дизъюнкции (раскрыть скобки);
3. Далее, если понадобится, необходимо удалить повторяющиеся элементарные конъюнкции (по закону идемпотентности).

$$f = x_1 \bar{x}_3 \vee x_2 = x_1 \wedge 1 \wedge \bar{x}_3 \vee 1 \wedge x_2 \wedge 1 = x_1(x_2 \vee \bar{x}_2)\bar{x}_3 \vee (x_1 \vee \bar{x}_1)x_2(x_3 \vee \bar{x}_3) = x_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1 x_2 x_3 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 \vee \bar{x}_1 x_2 x_3 \vee \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 = x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1 x_2 x_3 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 \vee \bar{x}_1 x_2 x_3 \vee \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3$$

- Для **КНФ**:

1. Просматриваем все элементарные дизъюнкции;
2. Если в элементарной дизъюнкции не хватает переменной x_i , тогда соответствующую дизъюнкцию следует сложить с $0 = x_i \wedge \bar{x}_i$ и применить закон дистрибутивности относительно внутренней конъюнкции (раскрыть скобки).
3. Далее, если понадобится, необходимо удалить повторяющиеся элементарные дизъюнкции (по закону идемпотентности).

$$f = (x_1 \vee \bar{x}_3) \wedge x_2 = (x_1 \vee 0 \vee \bar{x}_3) \wedge (0 \vee x_2 \vee 0) = (x_1 \vee (x_2 \wedge \bar{x}_2) \vee \bar{x}_3) \wedge ((x_1 \wedge \bar{x}_1) \vee x_2 \vee (x_3 \wedge \bar{x}_3)) = (x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3) \wedge (x_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3) \wedge (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3) \wedge (\bar{x}_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\bar{x}_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3) = (x_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3) \wedge (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3) \wedge (\bar{x}_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\bar{x}_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3)$$

6. Минимизация булевых функций: постановка задачи. Импликанты. Простые импликанты. Сокращенная, тупиковая и минимальная формы булевой функции (в классе ДНФ).

Задача, ставящаяся при минимизации булевых функций: найти минимальную формулу, задающую некоторую функцию.

Некоторая булева функция $f_1(x_1, \dots, x_n)$ называется **импликантой** булевой функции $f_2(x_1, \dots, x_n)$, если f_1 принимает значение 0 на тех же, но не обязательно только на тех наборах, что и функция f_2 .

Простая импликанта - это элементарная конъюнкция некоторой функции $f(x_1, \dots, x_n)$, которая является импликантой этой функции, и при этом не существует другой конъюнкции, которая является импликантой той же функции $f(x_1, \dots, x_n)$. Иначе: это такая импликанта, которая не может быть упрощена.

Th: Всякая булева функция может быть представлена в ДНФ, любая конъюнкция которой является простой импликантой.

Дизъюнкция всех простых импликант булевой функции f называется **сокращенной ДНФ** функции f .

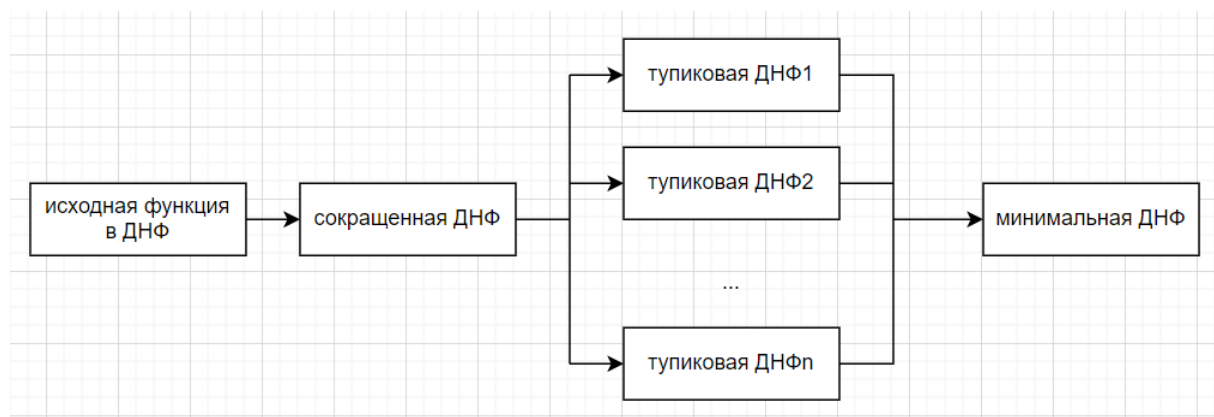
ДНФ функции f называется **тупиковой**, если отбрасывание любой литеры или любого элемента конъюнкции дает ДНФ, не эквивалентную функции f .

Минимальная ДНФ - ДНФ, имеющая наименьший суммарный ранг среди всех ДНФ данной булевой функции.

Th: любая минимальная ДНФ - тупиковая, обратное неверно.

7. Этапы получения минимальной ДНФ булевой функции. Единичный гиперкуб. Геометрическая интерпретация задачи минимизации булевой функции.

Этапы получения минимальной ДНФ булевой функции



Единичный гиперкуб

Пусть БФ n переменных $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ задана в ДНФ. Каждому набору ранга n ставится в соответствие одна вершина n мерного единичного гиперкуба E^n .

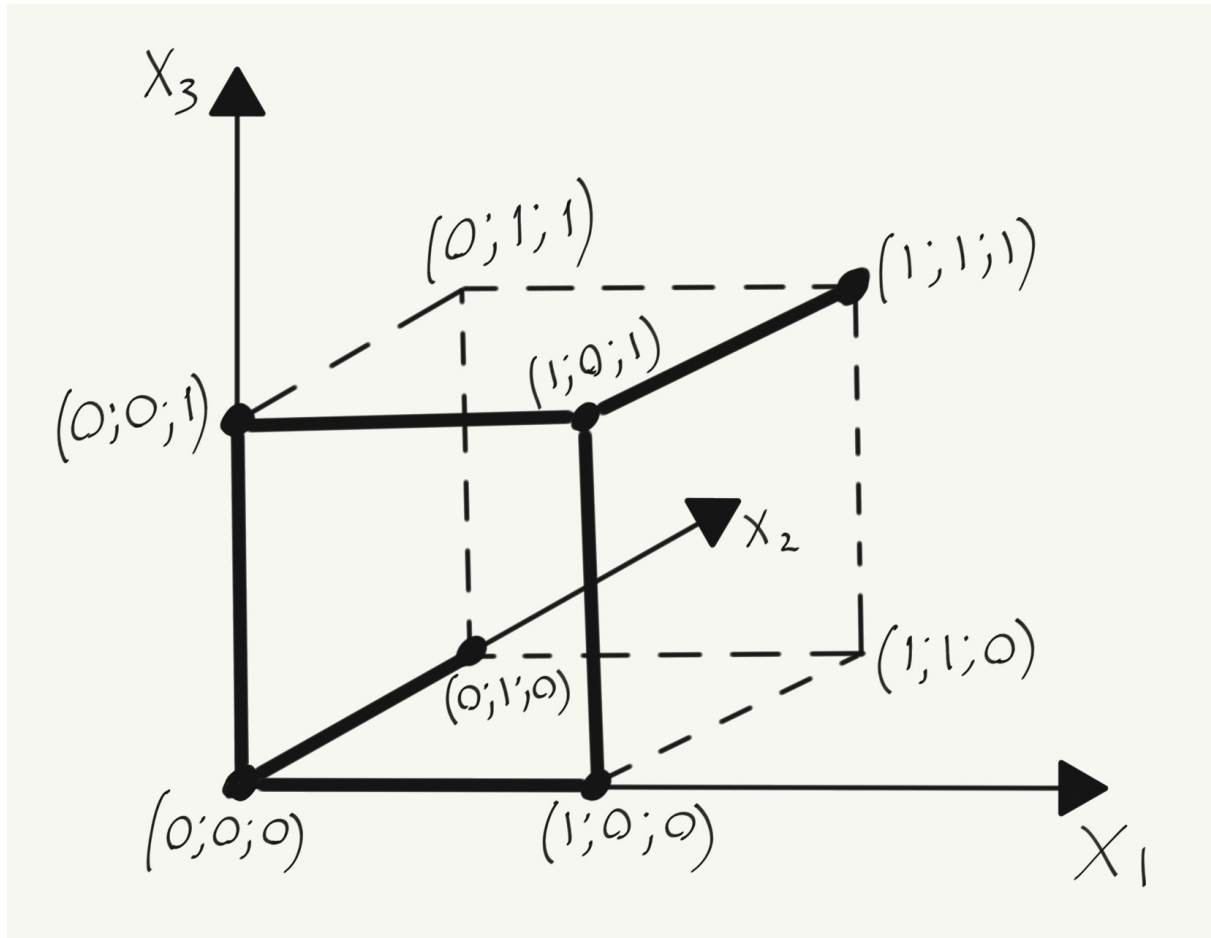
Пример:

$$f = \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1\bar{x}_2x_3 \vee \bar{x}_1x_2\bar{x}_3 \vee x_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee x_1\bar{x}_2x_3 \vee x_1x_2x_3$$

x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0

x_1	x_2	x_3	f
1	1	1	1

$$n = 3 \Rightarrow E^3$$



Все вершины, которым соответствуют наборы, на которых функция принимает значение 1 - обозначены жирными точками. Все ребра, соединяющие выделенные вершины - также выделены. Получили выделенную грань $(000, 001, 100, 101)$, соответствующая $\bar{x}_2$, а также два ребра: $(000, 010) - \bar{x}_1\bar{x}_3$ и $(101, 111) - x_1x_3$.

$$f = \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1\bar{x}_2x_3 \vee \bar{x}_1x_2\bar{x}_3 \vee x_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee x_1\bar{x}_2x_3 \vee x_1x_2x_3 = \bar{x}_2 \vee \bar{x}_1\bar{x}_3 \vee x_1x_3$$

Геометрическая интерпретация задачи минимизации булевой функции

Дано подмножество N вершин единичного гиперкуба E^n , т.е. N единичных наборов функции $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$. Найти такой набор граней гиперкуба, чтобы они в совокупности дали покрытие всех N единичных наборов f и сумма рангов импликант покрытия была минимальной.

8. Метод карт Карно (диаграмм Вейча) минимизации булевой функции в классе ДНФ. Обоснование сокращения ранга покрывающих импликант.

Метод карт Карно

Карта Карно - матрица с 2^n ячейками. Каждой ячейке соответствует набор из n значений. В ячейки заносят значение функции на соответствующем наборе.

Пример:

$$f = x_1 x_2 \vee \bar{x}_2 \quad (n = 2)$$

$x_1 \setminus x_2$	0	1
0	1	0
1	1	1

$$f = x_1 x_2 \vee x_1 \bar{x}_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \quad (n = 3)$$

$x_1 \setminus x_2 x_3$	00	01	11	10
0	0	1	0	0
1	1	0	1	1

Порядок перечисления значений $x_2 x_3$ - (00 01 11 10). Из этого следует, что любые два набора, которым соответствуют соседние ячейки, отличаются в одной цифре. Например, наборы (001 и 011).

Алгоритм (на примере $f = x_1 x_2 x_3 \bar{x}_4 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 \vee \bar{x}_2 x_4$):

1. По таблице истинности или по СДНФ составляем карту Карно;

x_1	x_2	x_3	x_4	f
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

$x_1 x_2 \setminus x_3 x_4$	00	01	11	10
00		1	1	
01				
11	1	1		1
10		1	1	

2. Выделяем склейки - простые импликанты, по 8 клеток (потом по 4, по 2 и по 1);

$x_1x_2 \setminus x_3x_4$	00	01	11	10
00		1	1	
01				
11	1	1		1
10		1	1	

Handwritten annotations on the Karnaugh map:

- K_1 (red): A group of four cells (11, 01), (11, 11), (10, 01), (10, 11).
- K_2 (yellow): A group of two cells (11, 11) and (10, 11).
- K_3 (blue): A group of two cells (11, 11) and (11, 01).
- K_4 (green): A group of two cells (11, 01) and (10, 01).

$$K_1 = \bar{x}_2x_4$$

$$K_2 = x_1x_2\bar{x}_4$$

$$K_3 = x_1x_2\bar{x}_3$$

$$K_4 = x_1\bar{x}_3x_4$$

3. Выделяем ядровые импликанты - простые импликанты, покрывающие единицу, не покрываемую ни какой другой простой импликантой;

В рассматриваемом примере, это импликанты K_1, K_2 .

4. Для каждой единицы, не покрытой ядровой импликантой, выпишем дизъюнкции импликант, которые ее покрывают;

В рассматриваемом примере, такая единица - одна, и соответствует набору 1101. Она покрывается K_3 и K_4 .

Теперь можно составить тупиковые ДНФ, взяв дизъюнкции ядровых импликант и всех возможных комбинаций импликант, которыми покрываются единицы, не покрытые ядровыми импликантами. В нашем случае, это:

$$F_{\text{тупик.ДНФ}} = K_1 \vee K_2 \vee K_3 = \bar{x}_2x_4 \vee x_1x_2\bar{x}_4 \vee x_1x_2\bar{x}_3$$

$$F_{\text{тупик.ДНФ2}} = K_1 \vee K_2 \vee K_4 = \bar{x}_2 x_4 \vee x_1 x_2 \bar{x}_4 \vee x_1 \bar{x}_3 x_4$$

5. Среди полученных тупиковых ДНФ выбираем те, у которых наименьший ранг. Эти ДНФ и будут минимальными.

$rg(F_{\text{тупик.ДНФ1}}) = rg(F_{\text{тупик.ДНФ2}}) = 8$, таким образом, обе тупиковые ДНФ являются минимальными ДНФ.

@ Обоснование сокращения ранга покрывающих импликант

Метод карт Карно основан на свойстве склеивания. Склеиваются соседние элементы матрицы, и таким образом получаются простые импликанты. Покрытие всех единиц простыми импликантами понижает ранг ДНФ.

9. Метод Квайна–Мак-Класки минимизации булевой функции в классе ДНФ.

Метод Квайна-Мак-Класки используется для булевых функций произвольного числа переменных, в то время как метод карт Карно с увеличением числа переменных будет терять свою эффективность и наглядность.

$$f = V(0, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13)$$

1. Нахождение простых импликант:

Для этого составим таблицу следующего вида.

0	0000
2	0010
8	1000
3	0011
9	1001
10	1010
12	1100
7	0111
13	1101

В левом столбце - номера наборов, в правом столбце - сами наборы. Наборы сгруппированы по количеству единиц: в наборе 0 - единиц нет; в наборах 2 и 8 - по одной единице; в наборах 3, 9, 10 и 12 - по две; в наборах 7, 13 - три.

Продолжим строить таблицу вправо. Наборы можно склеивать. Склеиванию подлежат наборы из соседних групп. Переменную, исключенную в результате склеивания, заменяем на x.

0	0000	00x0 (0 и 2)	x0x0 (0,2,8,10)
2	0010	x000 (0 и 8)	1x0x (8,9,12,13)
8	1000	001x (2 и 3)	0x11 (3 и 7)
3	0011	x010 (2 и 10)	001x (2 и 3)
9	1001	100x (8 и 9)	
10	1010	10x0 (8 и 10)	
12	1100	1x00 (8 и 12)	

7	0111	0x11 (3 и 7)	
13	1101	1x01 (9 и 13)	
		110x (12 и 13)	

Простые импликанты $\bar{x}_2\bar{x}_4$, $x_1\bar{x}_3$, $\bar{x}_1x_3x_4$, $\bar{x}_1\bar{x}_2x_3$

2. Нахождение существенных импликант:

Составим таблицу, по строкам которой будут располагаться полученные импликанты, по столбцам - наборы, на которых исходная функция принимает значение 1. В ячейках таблицы проставим галочки (плюсики), если соответствующая полученная импликанта покрывает соответствующий набор.

	0000	0010	0011	0111	1000	1001	1010
$\bar{x}_2\bar{x}_4$	+	+			+		+
$x_1\bar{x}_3$					+	+	
$\bar{x}_1x_3x_4$			+	+			
$\bar{x}_1\bar{x}_2x_3$		+	+				

Пометим цветами строки, где соответствующие простые импликанты покрывают уникальный + в столбце.

Таким образом, минимальная ДНФ $f_{\text{мин днф}} = \bar{x}_2\bar{x}_4 \vee x_1\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1x_3x_4$

10. Классы Поста булевых функций: сохраняющих константу нуля и константу единицы, линейных и монотонных.

Классами Поста называют следующие классы:

1. Булевы функции, сохраняющие константу нуля:

Булева функция $f(x_1, \dots, x_n)$ **сохраняет константу нуля**, если на нулевом наборе она принимает значения нуля: $f(0, \dots, 0) = 0$.

Th. Число булевых функций, сохраняющих константу нуля равно 2^{2^n-1} .

2. Булевы функции, сохраняющие константу единицы:

Булева функция $f(x_1, \dots, x_n)$ **сохраняет константу единицы**, если на единичном наборе она принимает значения единицы: $f(1, \dots, 1) = 1$.

Th. число булевых функций, сохраняющих константу единицы равно 2^{2^n-1} .

3. Линейные булевы функции:

Булева функция $f(x_1, \dots, x_n)$ называется **линейной**, если она может быть представлена как полином Жегалкина 1-ой степени (не содержит конъюнкций).

Th. Число всех линейных булевых функций равно 2^{n+1} .

4. Монотонные булевы функции:

Пусть имеются два набора $\sigma_1(a_1, a_2, \dots, a_n)$ и $\sigma_2(a'_1, a'_2, \dots, a'_n)$. Два этих набора **сравнимы**, а именно $\sigma_1 \leq \sigma_2$ (σ_1 не больше σ_2), если $\forall i = \overline{1, n}$ выполняется $a_i \leq a'_i$. В противном случае, наборы **несравнимы**.

Булева функция $f(x_1, \dots, x_n)$ называется **монотонной**, если для любых двух сравнимых наборов σ_1 и σ_2 ($\sigma_1 \leq \sigma_2$) выполняется $f(\sigma_1) \leq f(\sigma_2)$.

Th. количество монотонных функций приводятся эвристически: $2^{n^{\frac{n}{2}}} \leq |K_M| \leq 2^{an^{\frac{n}{2}}}$

11. Двойственность булевых функций. Способ отыскания функции, двойственной к заданной. Теоремы о двойственности. Класс Поста самодвойственных функций.

Пусть функция $f(x_1, \dots, x_n)$ - булева функция n переменных, тогда функция $f^*(x_1, \dots, x_n) = \overline{f(\overline{x}_1, \dots, \overline{x}_n)}$ называется **двойственной**.

Для нахождения функции, двойственной к заданной, необходимо инвертировать значения наборов и значения функции на этих наборах:

x_1	x_2	$f = x_1 x_2$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

x_1	x_2	f^*
1	1	0
1	0	0
0	1	0
0	0	1

$$f^* = x_1 \downarrow x_2$$

Теоремы о двойственности:

Th1. Если булева функция f от n переменных реализована формулой

$\varphi(\varphi_1(x_1, \dots, x_n), \dots, \varphi_n(x_1, \dots, x_n))$, то $\varphi^*(\varphi_1^*(x_1, \dots, x_n), \dots, \varphi_n^*(x_1, \dots, x_n))$ реализует функцию f^* , двойственную к f .

Пример:

Булева функция $f(x_1, x_2)$ задана $\varphi = x_1 x_2 \vee \overline{x}_1 \overline{x}_2$

$$\varphi_1 = x_1 x_2, \varphi_2 = \overline{x}_1 \overline{x}_2$$

$$\varphi = \varphi_1 \vee \varphi_2$$

$$\varphi_1^* = x_1 \vee x_2, \varphi_2^* = \overline{x}_1 \vee \overline{x}_2 = \overline{x_1 x_2}$$

$$= \varphi^*(\varphi_1^*, \varphi_2^*) = \overline{x_1 \vee x_2 \vee \overline{x_1 x_2}} = \overline{x_1 \vee x_2} \vee x_1 x_2 = \dots = x_1 \oplus x_2 = f^*$$

Th2 (принцип двойственности): Пусть дан базис $F = \{f_1, \dots, f_m\}$. Поставим в соответствие этому базису двойственный ему базис $F^* = \{f_1^*, \dots, f_m^*\}$. Если формула φ над базисом F реализует булеву функцию f , то φ^* над базисом F^* реализует функцию f^* . При этом, $\forall i = \overline{1, m} : f_i \rightarrow f_i^*$.

Пример:

$$F = \{f_1 = x_1 \wedge x_2, f_2 = x_1 \oplus x_2\} = \{\wedge, \oplus\}$$

$$F^* = \{\vee, \sim\}$$

$$\varphi = (x_1 \oplus x_2) \wedge (\overline{x}_1 \oplus \overline{x}_2)$$

$$\varphi^* = (x_1 \sim x_2) \vee (\overline{x}_1 \sim \overline{x}_2)$$

Замечание: из двойственности $\vee$ и $\wedge$ следуют законы Де-Моргана.

Булева функция f называется **самодвойственной**, если она совпадает с двойственной ей функцией $f = f^*$.

Функция самодвойственна тогда и только тогда, когда на взаимно противоположных наборах она принимает взаимно противоположные значения.

Класс Поста самодвойственных функций - класс всех самодвойственных функций.

Th. количество самодвойственных функций равно $2^{2^{n-1}}$

12. Замкнутый класс. Полные системы булевых функций. Теорема Поста. Примеры полных систем булевых функций.

Некоторая система Σ называется **замкнутой**, если любая суперпозиция функции из Σ дает функцию, принадлежащую Σ .

Всякая система Σ порождает замкнутый класс, состоящий из всех формул, которые можно получить путем суперпозиции функций из Σ - класс называют **замыканием**.

Система булевых функций называется **полной (функционально)**, если ее замыкание совпадает с множеством всех булевых функций.

Теорема Поста: для того, что система булевых функций была полной (обладала полнотой), необходимо и достаточно, чтобы эта система содержала хотя бы одну функцию:

1. не сохраняющую константу нуля;
2. не сохраняющую константу единицы;
3. не монотонную;
4. не линейную;
5. не самодвойственную;

То есть множество булевых функций образует полную систему тогда и только тогда, когда это множество **не содержится целиком ни в одном из классов Поста**.

Примерами полной системы булевых функций могут быть системы вида:

$$F_1 = \{\neg, \vee\}; F_2 = \{\neg, \wedge\}; F_3 = \{\neg, \vee, \wedge\};$$

13. Порядок доказательства полноты произвольной системы булевых функций.

Для того, чтобы доказать полноту произвольной системы булевых функций, следует проверить их принадлежность классам Поста:

1. K_0 - подставим во все функции **нулевой** набор и сравним значения функции с нулем.
2. K_1 - подставим во все функции **единичный** набор и сравним значения функции с единицей.

3. K_M - проверка на **монотонность**. Для опровержения принадлежности к классу достаточно взять 2 набора ξ_1 и ξ_2 , таких, что $\xi_1 \geq \xi_2$, а $f(\xi_1) < f(\xi_2)$. Если таких наборов нет, то функция принадлежит классу.
4. K_L - проверка на **линейность**. В данном случае необходимо для каждой функции найти полином Жегалкина. Если получается полином 1-ой степени (отсутствуют конъюнкции), то функция принадлежит классу.
5. K_S - проверка на **самодвойственность**. Для опровержения принадлежности к классу нужно найти 2 противоположных набора ξ_1 и ξ_2 таких, что $f(\xi_1) = f(\xi_2)$. Если таких наборов нет, то функция принадлежит классу.
6. Итог: определение полноты системы булевых функций. Если хотя бы один из классов Поста входит во все функции системы, то такая система считается **неполной**.

Пример:

Имеется система функций:

$$f_1 = x_1 \wedge x_2, f_2 = 0, f_3 = x_1 \sim x_2$$

Нужно доказать полноту приведенной системы функций.

x_1	x_2	f_1	f_2	f_3
0	0	0	0	1
0	1	0	0	0
1	0	0	0	0
1	1	1	0	1

1. Функция f_3 не сохраняет 0 (так как $f_3(0, 0) = 1$). f_1 и f_2 принадлежат классу.
2. Функция f_2 не сохраняет 1 (так как $f_2(1, 1) = 0$). f_1 и f_3 принадлежат классу.
3. Функция f_1 несамо двойственна (так как $f_1(0, 1) = f_1(1, 0) = 0$).
4. Функция f_3 немонотонна, так как для упорядоченных наборов $(0, 0) \leq (0, 1)$ она принимает значения $f_3(0, 0) = 1 > 0 = f_3(0, 1)$.
5. Функция f_1 нелинейна, так как она содержит конъюнкцию двух переменных, что не соответствует условию наличия полинома Жегалкина 1-ой степени.

Построенная таблица:

	K_0	K_1	K_L	K_M	K_S
f_1	+	+	—	+	—
f_2	+	—	+	+	—
f_3	—	+	+	—	—

Таким образом, по **теореме Поста** система $\{f_1, f_2, f_3\}$ **полна**, так как включает в себя функцию, не сохраняющую 0, функцию, не сохраняющую 1, несамо двойственную функцию, нелинейную функцию и немонотонную функцию.

0	0000
2	0010
8	1000
3	0011
9	1001
10	1010
12	1100
7	0111
13	1101
14	1110

15	1111
----	------

Теория множеств

14. Способы задания множеств. Универсальное, конечное, пустое, равные множества. Включения и подмножества. Диаграмма Эйлера–Венна. Мощность конечного множества.

@Обозначения:

A, B, E_{12} - множество;

a, b, c, d_{12} - элементы множества;

x, y, z, x_1, y_2, z_3 - переменные, принимающие значения элементов множества.

Способы задания множеств:

1. Перечисление элементов. Способ годится для конечных множеств, состоящих из дискретных элементов малой мощности.

$$A = \{a, b, c\}; B = \{1, 2, 3\}; C = \{a_1, \dots, a_n\}.$$

2. Указание характеристического свойства.

$$A = \{x : x \in \mathbb{R} \text{ и } \underbrace{\sqrt{x^2 + 1} < 3}_{\text{предикат } p(x)}\}$$

$$B = \{x : x = \frac{\pi}{2} \pm 2\pi n, n \in \mathbb{N}\}$$

Обобщенная запись: $A = \{x : p(x)\}$

Определения

Множество, состоящее из конечного числа элементов, называется **конечным**.

Множество, состоящее из бесконечного числа элементов, называется **бесконечным**.

Множество, не содержащее ни один элемент, называется **пустым** и обозначается $\emptyset$.

Множество, состоящее из элементов, образующих все множества данной задачи или класса задач, называется **универсальным** и обозначается U .

B называют **подмножеством** множества A , если все элементы множества B являются элементами множества A , и обозначают $B \subseteq A$.

Замечание: $\emptyset \subseteq A \subseteq U$

Множества A и B называются **равными** и обозначают $A = B$, если выполняются следующие условия:

$$A = B \Leftrightarrow A \subseteq B, B \subseteq A$$

Если $B \subseteq A$, $A \neq B$, то имеет место **строгое включение** B в A . B называют **собственным** подмножеством A .

Свойства включения:

1. $A \subseteq A$
2. $A \subseteq B, B \subseteq C \Rightarrow A \subseteq C$

@Диаграмма Эйлера-Венна - схематичное изображение всех возможных отношений нескольких подмножеств универсального множества.



Мощность множества (первичное понимание) - число элементов множества, обозначается $|A|$

Th: множество, имеющее бесконечное подмножество, - бесконечно.

следствие: все подмножества конечного множества конечны.

15. Операции над множествами. Свойства операций над множествами.

Операции над множествами:

1. $A \cup B = \{x : x \in A \text{ или } x \in B\}$ - объединение;
2. $A \cap B = \{x : x \in A \text{ и } x \in B\}$ - пересечение;
3. $A \setminus B = \{x : x \in A \text{ и } x \notin B\}$ - разность;
4. $\bar{A} = \{x : x \notin A\} = U \setminus A$ - дополнение;
5. $A \Delta B = A \oplus B = \{x : (x \in A \text{ и } x \notin B) \text{ или } (x \notin A \text{ и } x \in B)\}$ - симметрическая разность.

@Свойства операций над множествами:

1. Коммутативность:

$$A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A, A \Delta B = B \Delta A$$

2. Ассоциативность:

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

$$(A \Delta B) \Delta C = A \Delta (B \Delta C)$$

3. Дистрибутивность:

$$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$$

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$$

$$(A \Delta B) \cap C = (A \cap C) \Delta (B \cap C)$$

4. Поглощение:

$$A \cup (A \cap B) = A$$

$$A \cap (A \cup B) = A$$

5. Законы кратных дополнений (отрицаний):

$$\overline{\overline{A}} = A, \overline{\overline{\overline{A}}} = \overline{A}$$

6. Идемпотентность:

$$A \cup A \cup \dots \cup A = A$$

$$A \cap A \cap \dots \cap A = A$$

$$A \Delta A \Delta \dots \Delta A = \begin{cases} A & \text{если } n - \text{нечетное} \\ \emptyset & \text{если } n - \text{четное} \end{cases}$$

7. Законы Де-Моргана:

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

$$\overline{A \Delta B} = A \Delta B \Delta U$$

8. Остальные (частные случаи):

- Для объединения:

$$A \cup \emptyset = A - \text{объединение с пустым множеством;}$$

$$A \cup U = U - \text{объединение с универсальным множеством;}$$

$$A \cup \overline{A} = U - \text{объединение с дополнением.}$$

- Для пересечения:

$$A \cap \emptyset = \emptyset - \text{пересечение с пустым множеством;}$$

$$A \cap U = A - \text{пересечение с универсальным множеством;}$$

$$A \cap \overline{A} = \emptyset - \text{пересечение с дополнением.}$$

- Для симметрической разности:

$$A \Delta \emptyset = A - \text{симметрическая разность с пустым множеством;}$$

$$A \Delta U = \overline{A} - \text{симметрическая разность с универсальным множеством;}$$

$$A \Delta \overline{A} = U - \text{симметрическая разность с дополнением.}$$

- Для разности:

$A \setminus \emptyset = A$ - разность с пустым множеством;

$A \setminus U = \emptyset$ - разность с универсальным множеством;

$A \setminus \overline{A} = A$ - разность с дополнением.

16. Упорядоченные пары и кортежи. Прямое (декартово) произведение множеств, его свойства и геометрическая интерпретация.

Пусть даны два множества A и B , $a \in A$, $b \in B$.

$\{a; b\}$ - неупорядоченная пара;

$(a; b)$ - упорядоченная пара.

$(a; b) \neq (b; a)$ - то есть важен порядок.

Кортеж - более общее понятие упорядоченной пары, представляет собой упорядоченный набор элементов $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, где $\forall i = \overline{1, n} : a_i \in A_i$, где n - длина кортежа.

Множество всех кортежей длины n на множествах $A_1, \dots, A_n$, называют **прямым** (или **декартовым**) **произведением** множеств $A_1, \dots, A_n$ и обозначается:

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : \forall i = \overline{1, n} \ x_i \in A_i\}$$

@Примечание: если множества равны: $A_1 = A_2 = \dots = A_n = A$, то их декартово произведение записывается как A^n и называется **n -й степенью множества A** .

A^2 - декартов квадрат множества A ;

$$A^1 = A$$

Свойства декартового произведения:

1. Дистрибутивность относительно объединения и пересечения:

$$A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$$

$$A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$$

2. $A \times \emptyset = \emptyset \times A = \emptyset$

3. **Не выполняются** свойства коммутативности и ассоциативности.

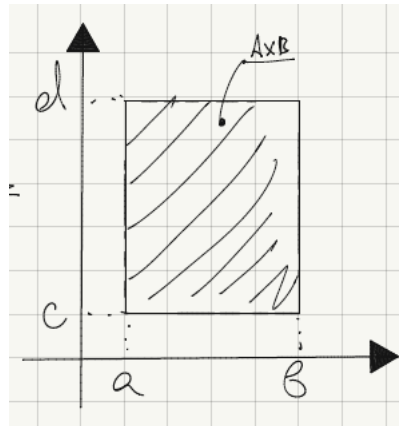
Геометрическая интерпретация:

Декартово произведение множеств A и B можно интерпретировать геометрически как множество точек в двумерном пространстве.

$$A = \{x : a \leq x \leq b\}$$

$$B = \{y : c \leq y \leq d\}$$

$$A \times B = \{(x, y) : x \in A, y \in B\}$$



17. Отображения и соответствия. Инъективное, сюръективное, биективное отображения. Обратное соответствие. Сечение соответствия.

Отображения

Пусть даны два множества A и B .

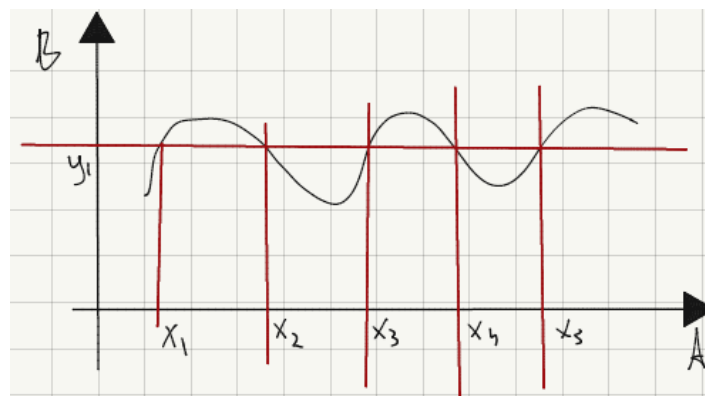
Отображение f из множества A в множество B ($f : A \rightarrow B$) задано, если каждому элементу $x \in A$ сопоставлен единственный элемент y из множества B .

y называют **образом** элемента x при отображении: $y = f(x)$.

Каждое отображение однозначно задает множество упорядоченных пар:

$$\{(x, y) : x \in A, y = f(x)\} \subseteq A \times B$$

Множество всех элементов $x \in A$, для которых $f(x) = y_1$, называют **прообразом** образа y_1 при отображении f (см. рисунок).



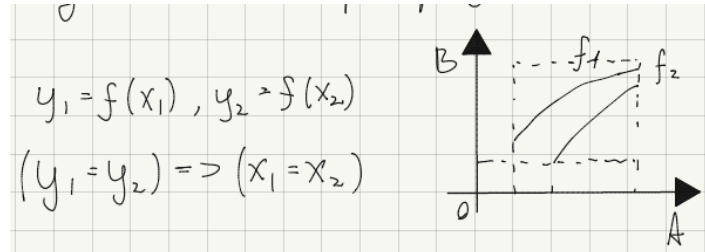
Областью значений отображения f называют множество всех таких элементов $y \in B$, для которых найдется $x \in A$, такой, что $f(x) = y$.

$$D_f = \{y : \exists x \in A, f(x) = y\}$$

Виды отображений

1. Инъективное отображение (инъекция):

Отображение $f : A \rightarrow B$ называется **инъективным**, если для каждого элемента y из области значений отображения f , существует единственный прообраз.



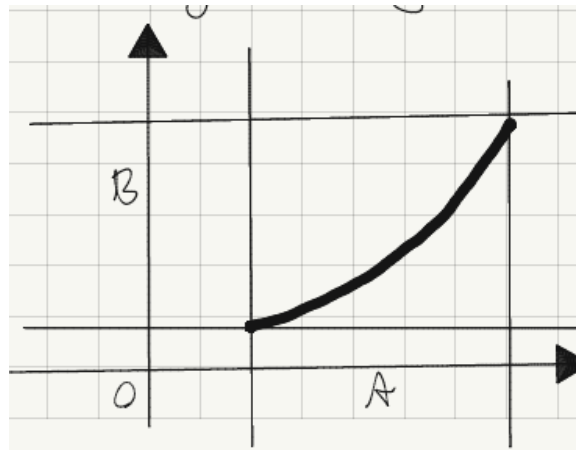
2. Сюръективное отображение:

Отображение $f : A \rightarrow B$ называется **сюръективным**, если его область значений совпадает с B . Для сюръекции говорят "отображение A на множество B ".

3. Биективное отображение:

Отображение $f : A \rightarrow B$ называется **биективным**, если оно сюръективно и инъективно одновременно.

Каждому y соответствует единственный x и каждому x соответствует единственный y .



Автоморфизм - биекция множества на себя.

Соответствия

Если образ y определен не для каждого x из области определения отображения, то такое отображение называется **частичным**.

Если отображение неоднозначно, то есть хотя бы одному элементу $x \in A$ соответствует несколько элементов $y \in B$ (для каждого такого x существует несколько образов), то говорят, что имеет место **соответствие** из

множества A в множество B и обозначают

$$\rho \subseteq A \times B$$

Примечание: понятие соответствия является обобщением понятия отображения.

Соответствием, **обратным** соответствию ρ , называют соответствие $\rho^{-1} \subseteq B \times A$, $\rho^{-1} = \{(y, x) : (x, y) \in \rho\}$

Областью определения соответствия ρ называется множество всех первых компонентов упорядоченных пар, составляющих ρ .

$$Def(\rho) = \{x : \exists y \in B \text{ и } (x, y) \in \rho\}$$

Областью значений множества ρ называют множества всех вторых компонентов упорядоченных пар, составляющих ρ .

$$Res(\rho) = \{y : \exists x \in A \text{ и } (x, y) \in \rho\}$$

Сечением соответствия ρ по элементу $x_0 \in A$ называют множество $\rho(x_0)$, состоящее из тех вторых компонентов упорядоченных пар соответствия, таких, что первым компонентом является x_0 .

$$\rho(x_0) = \{y : (x_0, y) \in \rho\}$$

Сечением соответствия ρ по множеству C , входящему в A , называется множество всех вторых компонентов упорядоченных пар соответствия, таких, что первые компоненты входят в множество C .

$$C \subseteq A, \rho(C) = \{y : (x, y) \in \rho \text{ и } x \in C\}$$

18. Способы задания соответствий. Бинарные отношения. Способы задания бинарных отношений.

Бинарным отношением на множестве A называется подмножество декартового квадрата на множестве A и обозначается $R \subseteq A \times A = A^2$.

$$(x, y) \in R \Rightarrow xRy$$

Бинарное отношение R , равномощное множеству A , в каждой паре которого компоненты совпадают, называется **диагональным** и обозначается id_A .

Состоит из элементов xRx , $x \in A$.

Способы задания бинарных отношений

1. Перечисление пар:

$$A = \{a_1, a_2, a_3\}$$

$$R = \{(a_1, a_1), (a_1, a_2), (a_2, a_3), (a_3, a_3)\}$$

2. Табличный:

$Def(R)$	a_1	a_2	a_3
$R(Def(R))$	$\{a_1, a_2\}$	$\{a_3\}$	$\{a_3\}$

3. Матрица бинарного отношения:

Это квадратная матрица размера $n \times n$, $n = |A|$.

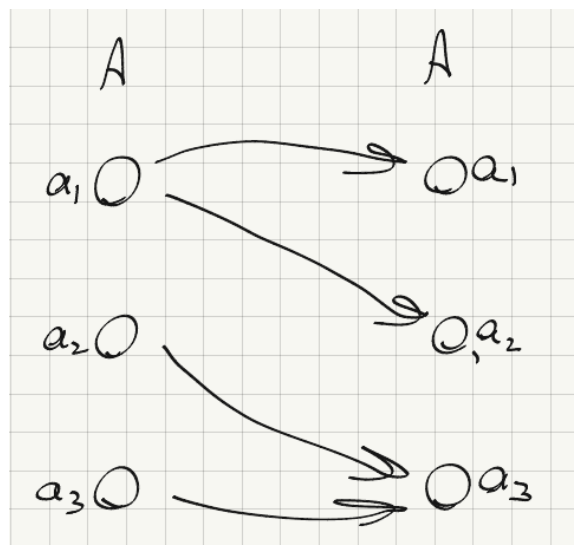
$r_{ij} = 1$, если $a_i R a_j$, $a_i, a_j \in A$

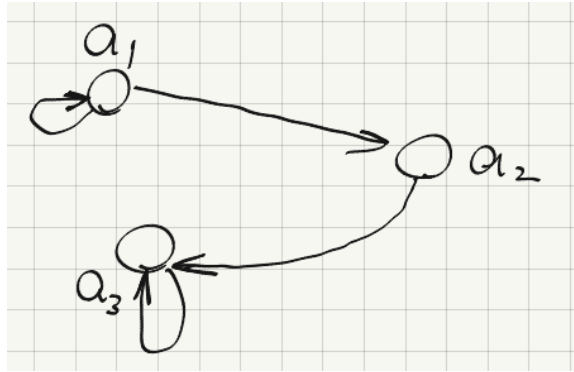
	a_1	a_2	a_3
a_1	1	1	
a_2			1
a_3			1

	a_1	a_2	a_3
a_1	1	1	
a_2			1
a_3			1

4. Граф бинарного отношения:

Множество A изображают двумя рядами кружков по его элементам. Наличие пары - стрелка, идущая от первого элемента пары ко второму.





Способы задания соответствий:

$$A = \{a_1, a_2, a_3\}, B = \{b_1, b_2\}$$

1. Перечисление:

$$\rho = \{(a_1, b_1), (a_1, b_2), (a_2, b_2), (a_3, b_1), (a_3, b_2)\}$$

2. Табличный:

Первая информативная строка содержит сечения соответствия ρ по элементам его $Def(\rho)$.

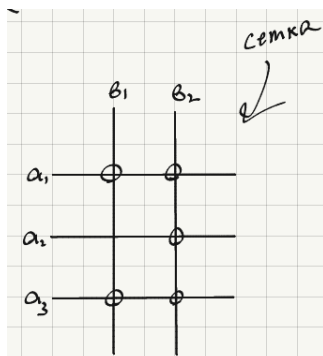
$Def(\rho)$	a_1	a_2	a_3
$\rho(Def(\rho))$	$\{b_1, b_2\}$	$\{b_2\}$	$\{b_1, b_2\}$

3. Матрица соответствия (матричный):

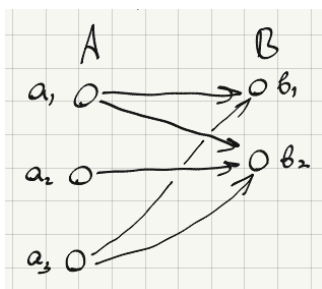
Матрица $n \times m$, $n = |A|, m = |B|$.

$$\rho_{ij} = 1, \text{ если } (a_i, b_j) \in \rho$$

	b_1	b_2
a_1	1	1
a_2		1
a_3	1	1



4. Граф:



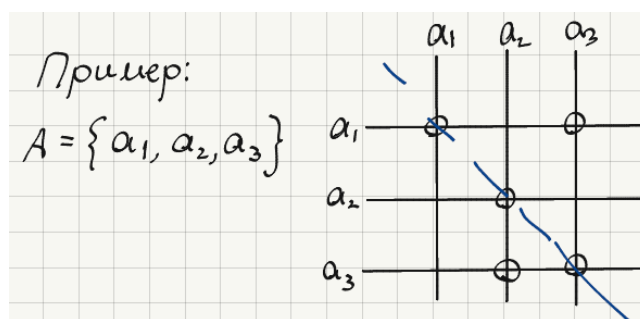
19. Свойства бинарных отношений: рефлексивность, иррефлексивность, симметричность, антисимметричность, транзитивность, плотность. График отношения.

Свойства бинарных отношений

1. Рефлексивность:

Бинарное отношение называется **рефлексивным**, если $\forall x \in A$ имеет место xRx .

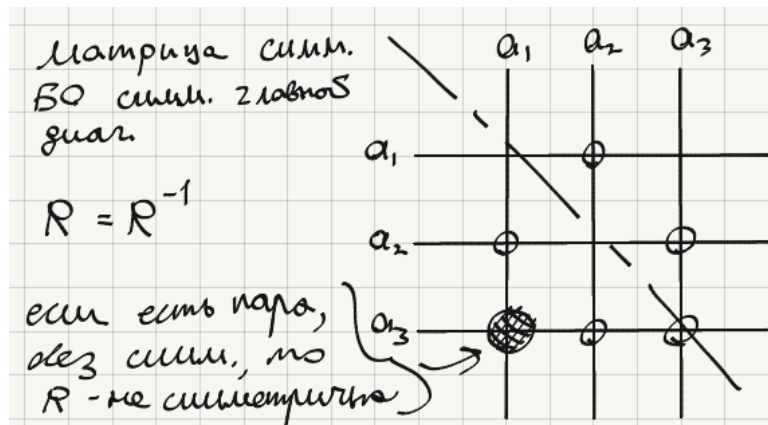
$$id_A \subseteq R$$



- Если хотя бы для одного $x \in A$ не выполняется xRx , такое отношение называется **нерефлексивным** бинарным отношением.
- Если не существует ни одного $x \in A$, для которых выполнялось бы xRx , то отношение называется **иррефлексивным** бинарным отношением.

2. Симметричность:

Бинарное отношение на множестве A называется **симметричным**, если из xRy следует yRx .

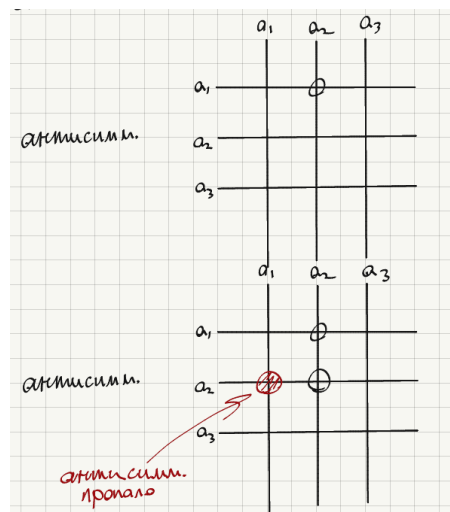


Если существует хотя бы одна пара (x, y) , для которой не выполняется $xRy \Rightarrow yRx$ (т.е. пара (x, y) принадлежит отношению, а пара (y, x) - не принадлежит), то бинарное отношение называется **несимметричным**.

3. Антисимметричность:

Бинарное отношение **антисимметрично**, если из того, что в отношение входят пары (x, y) и ей симметричная (y, x) , то $y = x$:

$$xRy \text{ и } yRx \Rightarrow x = y$$



Антисимметричность разрешает наличие элементов на диагонали, но не допускает наличие любых других симметричных элементов.

Th: бинарное отношение R на множестве A ($R \subseteq A^2$) антисимметрично тогда и только тогда, когда $R \cap R^{-1} \subseteq id_A$

4. Транзитивность:

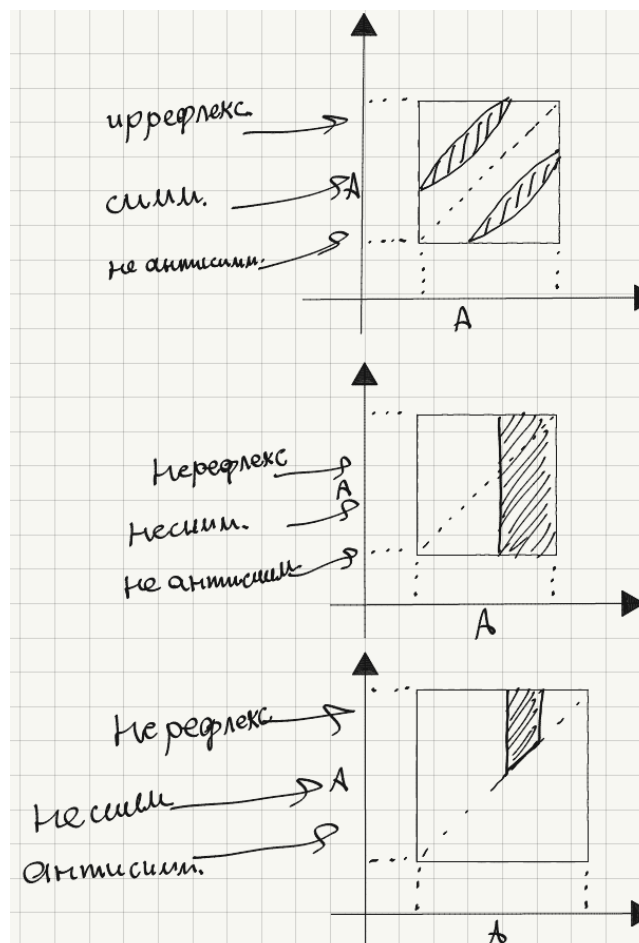
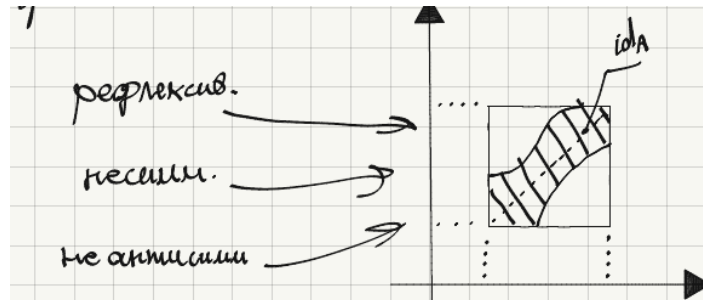
Бинарное отношение $R \subseteq A^2$ называется **транзитивным**, если для всех возможных элементов $x, y, z \in A$ выполняется условие $xRy \text{ и } yRz \Rightarrow xRz$.

5. Плотность:

Бинарное отношение $R \subseteq A^2$ называется плотным, если $\forall x, y \in A : x \neq y \exists z \in A : z \neq x, z \neq y, \text{ и } xRy \Rightarrow xRz, zRy$

Свойства бинарных отношений можно показать на графике бинарных отношений.

Примеры:



20. Классы отношений: эквивалентность, толерантность. Отношения порядка.

Классы бинарных отношений, формируемые по их свойствам:

название \ св-ва	иррефлексивность	рефлексивность	симметричность	антисимметричность	транзитивность
эквивалентность		+	+		+
толерантность		+	+		
порядок (частичный)		+		+	+
предпорядок (квазипорядок)		+			+
строгий порядок	+			+	+
строгий предпорядок	+				+

Любое отношение порядка транзитивно.

Отношения эквивалентности

Пусть A - некоторое множество. Семейство попарно непересекающихся непустых множеств $C_i, i = \overline{1, n}$, называется **разбиением** множества A , если их объединение дает множество A .

$$\bigcup_{i=1}^n C_i = A$$

Сами элементы C_i - **элементы разбиения**.

Пример:

$$A = \{1, 2, 4, 8, 12, 15\}, C_1 = \{1, 2, 12\}, C_2 = \{4, 8, 15\}$$

$$A = C_1 \cup C_2, C_1 \cap C_2 = \emptyset$$

Отношение R называют **отношением эквивалентности**, если оно рефлексивно, симметрично и транзитивно.

Классом эквивалентности по отношению R называется множество всех вторых компонентов пар отношения эквивалентности R , у которых первых компонентом является x .

$$[x]_R = \{y : xRy \text{ и } R\text{-отношение эквивалентности}\}$$

Th: для любого отношения эквивалентности на множестве A , множество классов эквивалентности образует разбиение множества A . Справедливо и обратное: любое разбиение множества A задает на нем отношение эквивалентности, для которого классы эквивалентности совпадают с элементами разбиения.

Примечание: теорема отождествляет понятия разбиения и классов эквивалентности.

21. Разбиение множества. Классы эквивалентности. Фактор-множество. Связь понятий отображения, разбиения, эквивалентности.

Пусть A - некоторое множество. Семейство попарно непересекающихся непустых множеств $C_i, i = \overline{1, n}$, называется **разбиением** множества A , если их объединение дает множество A .

$$\bigcup_{i=1}^n C_i = A$$

Сами элементы C_i - **элементы разбиения**.

Пример:

$$A = \{1, 2, 4, 8, 12, 15\}, C_1 = \{1, 2, 12\}, C_2 = \{4, 8, 15\}$$

$$A = C_1 \cup C_2, C_1 \cap C_2 = \emptyset$$

Отношение R называют **отношением эквивалентности**, если оно рефлексивно, симметрично и транзитивно.

Классом эквивалентности по отношению R называется множество всех вторых компонент пар отношения эквивалентности R , у которых первых компонентом является x .

$$[x]_R = \{y : xRy \text{ и } R\text{-отношение эквивалентности}\}$$

Th: для любого отношения эквивалентности на множестве A , множество классов эквивалентности образует разбиение множества A . Справедливо и обратное: любое разбиение множества A задает на нем отношение эквивалентности, для которого классы эквивалентности совпадают с элементами разбиения.

Примечание: теорема отождествляет понятия разбиения и классов эквивалентности.

Множество всех классов эквивалентности по данному отношению эквивалентности R на множестве A , называется **фактор-множеством** множества A по отношению R и обозначается A/R .

Пример:

$A = \{a, b, c, d, e\}$
 классы эквив.
 $[a]_R = \{a, b\}$
 $[b]_R = \{a, b\}$
 $[c]_R = \{c\}$
 $[d]_R = \{d, e\}$
 $[e]_R = \{d, e\}$
 Различ. тип класса
 $C_1 = \{a, b\}$ $C_2 = \{c\}$ $C_3 = \{d, e\}$
 видно, что $A = C_1 \cup C_2 \cup C_3$
 $A/R = \{C_1, C_2, C_3\}$

Существует связь между понятиями эквивалентности, разбиения, фактор-множества и отображения.

Для любого отношения эквивалентности на множестве A можно задать отображение $f : A \rightarrow A/R$ (отображение A в фактор-множество).

22. Отношения порядка и сопоставленные им отношения. Упорядоченные множества.

Множество с заданным на нем отношением порядка, называют **упорядоченным**.

Обозначение: $(A, \leq)$ - упорядоченное множество A .

1. Отношение строгого порядка ($<$, строго меньше) образуется из классического отношения нестрогого порядка путем удаления диагонали:

$$\forall x, y \in A : x < y \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq y \\ x \neq y \end{cases}$$

2. Порядок, двойственный к классическому порядку - $\geq$, "не меньше"

$$\forall x, y \in A : x \geq y \Leftrightarrow y \leq x$$

3. " $>$ " (строго больше)

$$\forall x, y \in A : x > y \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq y \\ y \neq x \end{cases}$$

4. Отношение доминирования:

$$x \not\leq y \text{ (} y \text{ доминирует над } x \text{), если}$$

$$x < y \text{ и } \nexists z \in A : z \neq x, z \neq y, x < z < y$$

Примечание: если на множестве A существует отношение доминирования, то отношение плотности на этом множестве будет пустым.

Доминирование нетранзитивно, иррефлексивно и антисимметрично.

Два элемента x, y упорядоченного множества A называют **сравнимыми** по отношению порядка "не больше", если $x \leq y$ или $y \leq x$, в противном случае x и y - **несравнимы**.

Упорядоченное множество A , элементы которого попарно сравнимы, называется **линейно упорядоченным**, а порядок - **линейным порядком**.

Множества с линейным порядком называют **цепью**.

23. Наибольший, максимальный, наименьший, минимальный элементы упорядоченного множества. Верхние и нижние грани множества. Точные верхняя и нижняя грани. Принцип двойственности для упорядоченных множеств.

Пусть A - упорядоченное множество.

$a \in A$ - **наибольший** элемент множества A , если $\forall x \in A : x \leq a$.

$b \in A$ - **максимальный** элемент множества A , если $\forall x \in A : x \leq b$ или x и b - несравнимы.

$a \in A$ - **наименьший** элемент множества A , если $\forall x \in A : x \geq a$.

$b \in A$ - **минимальный** элемент множества A , если $\forall x \in A : x \geq b$ или x и b - несравнимы.

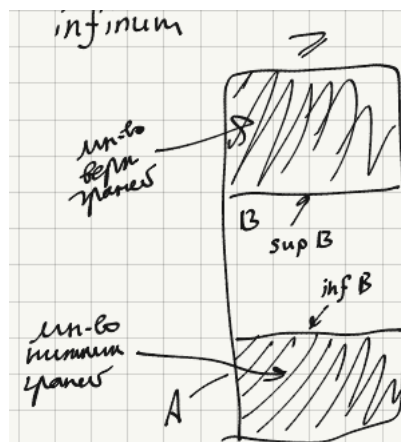
Пусть $B \subseteq A$.

$a \in A$ - **верхняя грань** множества B , если $\forall x \in B : x \leq a$.

$a \in A$ - **нижняя грань** множества B , если $\forall x \in B : x \geq a$.

Наименьший элемент множества всех верхних граней множества B называется **точной верхней гранью** множества B и обозначается $\sup B$.

Наибольший элемент множества всех нижних граней множества B называется **точной нижней гранью** множества B и обозначается $\inf B$.



Если некоторое свойство доказано для основного порядка ($\leq$), то оно будет верным и для двойственного ему порядка ($\geq$), если:

1. порядок заменить на двойственный ему ($\leq$ на $\geq$);
2. наибольший (максимальный) элемент заменить на наименьший (минимальный) элемент (или наоборот);
3. $\inf$ заменить на $\sup$ (или наоборот).

24. Вполне упорядоченное множество. Индуктивное упорядоченное множество. Теорема о неподвижной точке.

Упорядоченное множество $A (A, \leq)$ называется **вполне упорядоченным**, если любое его непустое подмножество имеет наименьший элемент.

Упорядоченное множество $A (A, \leq)$ называется **индуктивным**, если:

1. содержит в себе наименьший элемент;
2. всякая неубывающая последовательность этого множества имеет точную верхнюю грань.

Th о неподвижной точке: любое непрерывное отображение f индуктивного упорядоченного множества $A (A, \leq)$ в себя имеет наименьшую неподвижную точку.

Пример:

$A = \{0, 1\}$, $f : x = \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}$, найти наименьшую неподвижную точку данного упорядоченного множества.

Рассмотрим $x_0 = f(x_0)$, $x_0 = 0$.

0. $f^0(0) = 0$;
1. $f^1(0) = \frac{1}{4}$;
2. $f^2(\frac{1}{4}) = \frac{3}{8}$;
3. $f^3(\frac{3}{8}) = \frac{7}{16}$;

4. ...

Получили неубывающую последовательность $0 < \frac{1}{4} < \frac{3}{8} < \frac{7}{16} < \dots$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n - 1}{2^{n+1}} = \frac{1}{2}$$

Подставим в f :

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$$

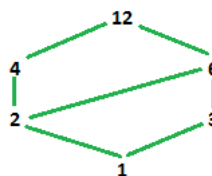
25. Диаграммы Хассе для конечных упорядоченных множеств.

$$x \not\leq y \text{ (} y \text{ доминирует над } x \text{), если}$$
$$x < y \text{ и } \nexists z \in A : z \neq x, z \neq y, x < z < y$$

Диаграмма Хассе - неориентированный граф, показывающий доминирование, служит для графического изображения упорядоченных конечных множеств небольшой мощности.

- элементы множества изображают кружками;
- если y доминирует над x , то y располагают выше и соединяют ребром с x ;
- если x и y на одном уровне доминирования, то их располагают на одной высоте.

Пример: множество $D = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ с отношением делимости.



26. Мощность множеств. Отношение равномощности. Счетные множества. Нумерации.

Пусть есть два множества A и B . Множество A **равномощно** множеству B

, если существует биекция A на B , $f : A \leftrightarrow B$ (каждому элементу A можно сопоставить единственный элемент B , и наоборот).

Свойства:

1. $A \sim A$ - рефлексивность;
2. $A \sim B \Rightarrow B \sim A$ - симметричность;
3. $A \sim B, B \sim C \Rightarrow A \sim C$ - транзитивность;

$\sim$ - отношение эквивалентности.

Мощностью множества A называется класс эквивалентности по отношению равномощности и обозначается $|A|$.

Th: если A - конечное множество, и соответствие $f : A \rightarrow A$ является инъективным, то оно является сюръекцией $\Rightarrow$ и биекцией.

Любое множество, равномощное множеству $\mathbb{N}$, называется **счетным**.

$\aleph_0$ - Алеф нуль - мощность счетного множества.

Любая биекция φ множества всех натуральных чисел $\mathbb{N}$ на счетное множество A называется **нумерацией** множества A .

$\varphi(n) \in A \Rightarrow n$ - **номер** заданного элемента множества A в нумерации φ .

27. Свойства счетных множеств. Равномощные множества.

Свойства счетных множеств:

1. Любое бесконечное множество содержит счетное подмножество;
2. В любом бесконечном множестве можно выделить два не пересекающихся счетных подмножества;
3. Любое подмножество счетного множества конечно либо счетно.
4. Объединение любого конечного либо счетного семейства счетных множеств является счетным множеством;
5. Объединение конечного и счетного множества - счетное множество.
6. Равномощными являются:
 - множество действительных чисел в отрезке $[0; 1]$;
 - множество действительных чисел в интервале $(0; 1)$;
 - множество действительных чисел в полуинтервале $[0; 1), (0; 1]$;
 - $a, b \in \mathbb{R} : [a; b] \cup]a; b[\cup]a; b]$;
 - Множество $\mathbb{R}$.

7. *Th Кантера-Бернштейна*

Для любых двух множеств A и B имеет место в точности одно из трех:

1. $|A| < |B|$
2. $|B| < |A|$
3. $|A| = |B| (A \sim B)$

Пояснение: считают, что $|A| < |B|$, если в множестве B найдется собственное подмножество C , такое, что $|C| = |A|$.

$$|A| < |B| \Leftrightarrow \exists C \subset B : C \sim A$$

8. Для любого множества A верно: $|2^A| > |A|$

Пояснение: 2^A - булеан A .

9. *Тн о квадрате*

Для любого бесконечного множества A верно: его декарто квадрат равномошен самому множеству A :

$$A \sim A^2$$

Следствие: множество рациональных чисел $\mathbb{Q}$ счетно.

Множество A **равномощно** множеству B

, если существует биекция A на B , $f : A \leftrightarrow B$ (каждому элементу A можно сопоставить единственный элемент B , и наоборот).

28. Свойства счетных множеств при сравнении их мощностей. Теорема Кантора–Бернштейна. Теорема о квадрате.

Свойства счетных множеств при сравнении их мощностей:

1. *Тн Кантера-Бернштейна*

Для любых двух множеств A и B имеет место в точности одно из трех:

1. $|A| < |B|$
2. $|B| < |A|$
3. $|A| = |B|$ ($A \sim B$)

Пояснение: считают, что $|A| < |B|$, если в множестве B найдется собственное подмножество C , такое, что $|C| = |A|$.

$$|A| < |B| \Leftrightarrow \exists C \subset B : C \sim A$$

8. Для любого множества A верно: $|2^A| > |A|$

Пояснение: 2^A - булеан A .

9. *Тн о квадрате*

Для любого бесконечного множества A верно: его декарто квадрат равномошен самому множеству A :

$$A \sim A^2$$

Следствие: множество рациональных чисел $\mathbb{Q}$ счетно.

Примечание: мощность любого конечного множества строго меньше Алефа нуля ($\aleph_0$).

Более того, мощность $\aleph_0$ - наименьшая из всех бесконечных мощностей, следовательно, любое бесконечное множество не менее, чем счетно.

29. Композиция соответствий: понятие и порядок построения.

Пусть даны соответствия $\rho \subseteq A \times B$ и $\sigma \subseteq B \times C$.

Композицией соответствий называют множество упорядоченных пар (x, y) таких, что найдется элемент $z \in B$ такой, что пара (x, z) входит в соответствие ρ и пара (z, y) входит в соответствие σ и обозначают:

$$\rho \circ \sigma = \{(x, y) : x \in A, y \in C, \exists z \in B : (x, z) \in \rho \text{ и } (z, y) \in \sigma\}$$

Для получения непустой композиции необходимо выполнение условия: $Res(\rho) \cap Def(\sigma) \neq \emptyset$

Порядок построения композиции:

1. найти сечение $\rho(x)$ для всех $x \in A$;
2. найти сечение $\sigma(z)$ для всех $z \in \rho(x)$;
3. записать сечение композиции $(\rho \circ \sigma)(x) = \bigcup_{z \in \rho(x)} \sigma(z)$

30. Обобщенная композиция соответствий. Свойства композиции соответствий. Композиция бинарных отношений.

Пусть даны соответствия $\rho \subseteq A \times B$ и $\sigma \subseteq C \times D$.

Обобщенной композицией соответствий называют:

$$\rho \circ \sigma = \{(x, y) : x \in A, y \in D, \exists z \in B : (x, z) \in \rho \text{ и } (z, y) \in \sigma\}$$

Для того, чтобы $\rho \circ \sigma \neq \emptyset$, необходимо и достаточно $Res(\rho) \cap Def(\sigma) \neq \emptyset$

Свойства композиции соответствий:

1. $(\rho \circ \sigma) \circ \tau = \rho \circ (\sigma \circ \tau)$ - ассоциативность;
2. $\rho \circ (\sigma \cup \tau) = (\rho \circ \sigma) \cup (\rho \circ \tau)$ - дистрибутивность;
3. $\rho \circ \emptyset = \emptyset \circ \rho = \emptyset$;
4. $\rho \circ (\delta \cup \tau) \subseteq (\rho \circ \delta) \cup (\rho \circ \tau)$;
5. $\rho \circ id_A = id_A \circ \rho = \rho$.

Композицией бинарных отношений R_1, R_2 на множестве A ($R_1 \subseteq A^2, R_2 \subseteq A^2$) называется множество $R_1 \circ R_2 = \{(x, y) : \exists z \in A : xR_1z, zR_2y\}$

Теория графов

31. Понятие графа. Ориентированные и неориентированные графы. Мультиграф. Простой, полный, дополнительный графы.

Граф принято считать топологическим объектом (деформируемый без разрывов).

Граф $G(X, U)$ называют математический объект, заданный парой множеств:

$X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ - множество вершин,

$U = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ - множество ребер графов.

Если пара вершин (x_i, x_j) графа G упорядочена и связана ребром, это ребро **ориентировано**.

Если пара вершин (x_i, x_j) графа G не упорядочена и связана ребром, это ребро **не ориентировано**.

Граф, включающий только ориентированные ребра, называется **ориентированным** (орграф).

Граф, включающий только не ориентированные ребра, называется **не ориентированным** (неорграф).

Граф, включающий одновременно ориентированные и неориентированные ребра, называют **смешанным**.

Если хотя бы одну пару вершин связывают более одного ребра, то граф называется **мультиграфом**. Сами ребра, связывающие одну и ту же пару вершин, называются **кратными**.

Граф называют **простым**, если в нем нет кратных ребер и петель.

Граф называют

полным, если он простой и две любые его вершины смежны.

Дополнительным графом к графу $G(X, U)$ называют граф $\overline{G}(X, \overline{U})$, состоящий из того же множества вершин, что и граф G , и множества ребер $\overline{U} = U_n \setminus U$, где U_n - множество ребер полного графа (таким образом, в дополнительном графе все вершины инцидентны одному и тому же ребру в том и только том случае, когда в исходном графе G это ребро отсутствует).

32. Отношения смежности и инцидентности в графах. Порядок графа, степень и полустепени вершин.

Две вершины называют **смежными**, если они являются концевыми одного и того же ребра.

Два ребра называют **смежными**, если они имеют общую концевую вершину.

Говорят, что вершина **инцидентна** ребру, если является его концевой вершиной, аналогично говорят об инцидентности ребра вершине.

Примечание: отношение смежности - отношение между **однородными** компонентами, отношение инцидентности - между **разноименными** компонентами.

Бинарное отношение смежности может быть:

1. рефлексивным / нерефлексивным / иррефлексивным;
2. симметричным;
3. не транзитивным.

то есть, бинарное отношение инцидентности можно принимать как *толерантность*.

Порядком графа $G(X, U)$ называют мощность множества его вершин $n = |X|$.

Степенью $p(x_i)$ вершины $x_i \in X$ называют число инцидентных ей ребер.

Если $p(x_i) = 1$, вершину x_i называют **висячей**, $p(x_i) = 0$, вершину x_i называют **изолированной**.

Th (лемма о рукопожатиях): для произвольного графа, сумма степеней вершин равна $2|U|$:

$$\sum_{x_i \in X} p(x_i) = 2|U|$$

Примечание: четность левого числа равенства следует из того, что каждое ребро участвует в формировании степени обеих своих концевых вершин. Двойка в правой части равенства следует из того, что каждое ребро инцидентно двум своим концевым вершинам.

В случае орграфа, понятия степени вершины распадается на:

1. Полустепень захода $p^+(x_i)$ – число ребер, заходящих в вершину $x_i \in X$,
2. Полустепень исхода $p^-(x_i)$ – число ребер, исходящих из вершины $x_i \in X$.

Вершину $x_i \in X$ называют **источником** (и обозначают s), если ее полустепень захода равна 0: $p^+(x_i) = 0$, то есть, не имеет входящих ребер.

Вершину

$x_i \in X$ называют **стоком** (и обозначают t), если ее полустепень исхода равна 0: $p^-(x_i) = 0$, то есть, не имеет исходящих ребер.

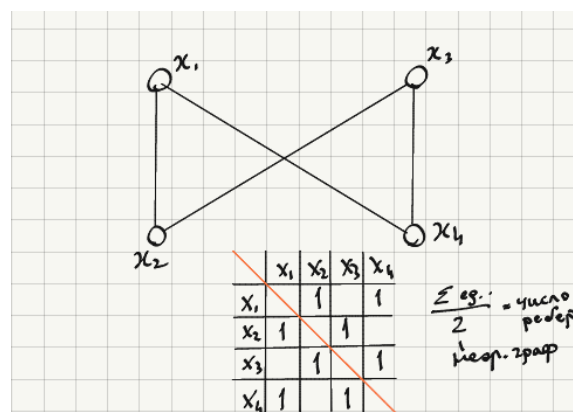
33. Способы задания графов.

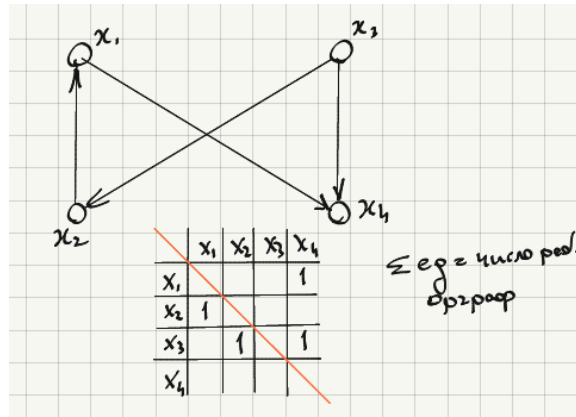
1. Матричный:

-матрица смежности, матрица инцидентности, матрица Кирхгофа, матрица достижимости, ...

Матрица смежности – бинарная квадратная матрица порядка n , $n = |X|$, с элементами, задаваемыми следующим образом:

$M_{ij} = 1$, если x_i и x_j – смежные (0 иначе).

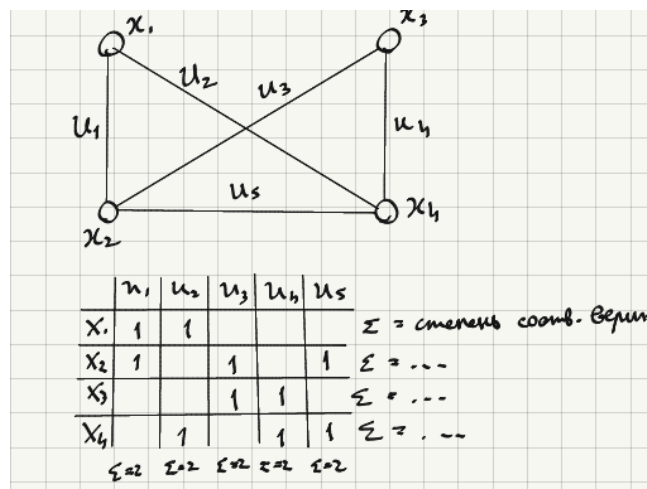




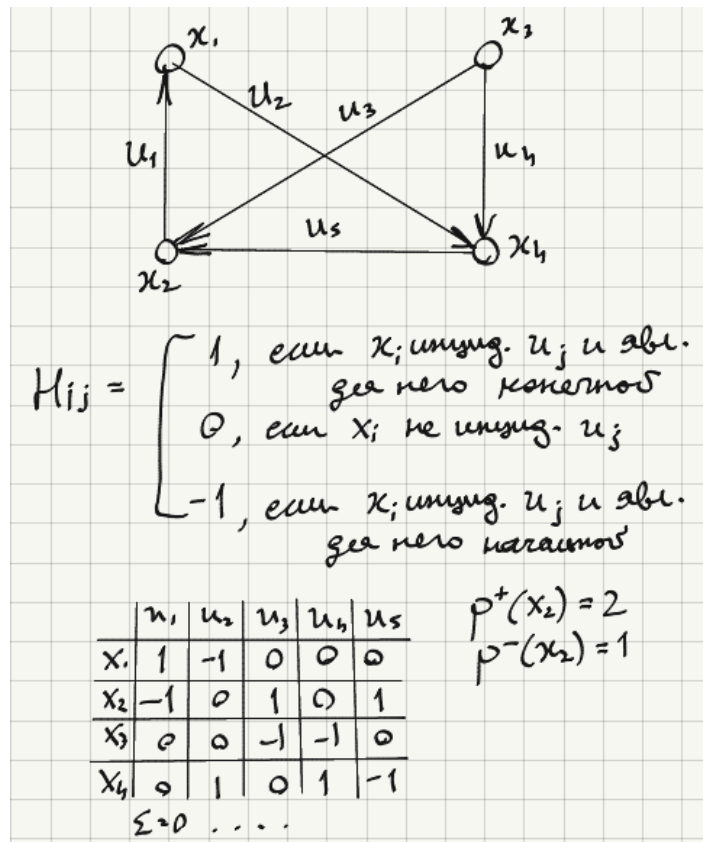
Если граф - взвешенный, то матрица смежности превратится в матрицу весов.

Матрица инцидентности - прямоугольная бинарная матрица размера $n \times m$, $n = |X|, m = |U|$,

$h_{ij} = 1$, если x_i инцидентно u_j (0 иначе) - для неорграфа.



$$h_{ij} = \begin{cases} 1, & x_i \text{ инцидентно } u_i \text{ и является конечной,} \\ 0, & x_i \text{ и } u_i \text{ не инцидентны} \\ -1, & x_i \text{ инцидентно } u_i \text{ и является начальной} \end{cases}$$



Полустепень захода (исхода) вершины равна числу единиц (-1) в соответствующей строке.

2. Аналитический:

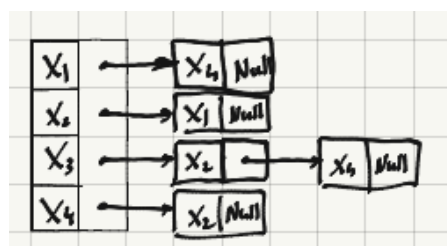
Γ_{x_i} - **отображение 1-го порядка** - множество вершин, смежных с x_i , по исходящим ребрам.

$\Gamma_{x_i}^{-1}$ - множество вершин, смежных с x_i , по исходящим ребрам.

Способ подразумевает задание отображений 1-го порядка (прямых или обратных) для каждой вершины графа.

3. списковая структура данных:

вектор Айлифа (список списков)



4. массив пар вершин (массив ребер):

u_1	x_2	x_1
u_2	x_1	x_4
u_3	x_3	x_2
u_4	x_3	x_4
u_5	x_3	x_2

34. Части графа: подграфы и суграфы. Изоморфизм графов.

Пусть есть два графа :

$$G_1(X_1, U_1) \text{ и } G_2(X_2, U_2)$$

Два графа называют **изоморфными** и обозначают $G_1 \sim G_2$, между множествами X_1 и X_2 установлено взаимно однозначное соответствие, такое что между множествами U_1 и U_2 устанавливается также взаимно однозначное соответствие, а именно, любое ребро из U_2 инцидентно двум вершинам из множества X_2 тогда и только тогда, когда соответствующие им вершины из множества X_1 инцидентны соответствующему ребру из множества U_1 .

$$f_1 : X_1 \leftrightarrow X_2$$

$$f_2 : U_1 \leftrightarrow U_2$$

Th: изоморфизм графов есть отношение эквивалентности.

Доказательство:

Рассмотрим свойства бинарного отношения изоморфизма:

1. рефлексивность: $f : G \leftrightarrow G$, на множествах X и U существует автобиекция. Граф изоморфен сам себе.

$$2. f_1 : G_1 \leftrightarrow G_2$$

$$f_1^{-1} : G_2 \leftrightarrow G_1$$

По свойству биекции, если f - биективно, то и f^{-1} - биективно, $\Rightarrow$ симметричность изоморфизма.

3. Если имеет место $f_1 : G_1 \leftrightarrow G_2$ и $f_2 : G_2 \leftrightarrow G_3$, то в силу биективности f_1 и f_2 , их композиция также биективна: $f_1 \circ f_2 : G_1 \leftrightarrow G_3$, $\Rightarrow$ транзитивность изоморфизма.

Следствие: множество всех графов разбивается на классы эквивалентности, такие, что графы внутри каждого класса попарно изоморфны, а графы из разных классов - не изоморфны.

Пусть дан граф $G(X, U)$.

Граф $G_1(X_1, U_1)$ является **частью** графа G , если $X_1 \subseteq X$ и $U_1 \subseteq U$ ($G_1 \subseteq G$).

Часть графа G_1 называется **подграфом**, если включение строгое: $X_1 \subset X$, $U_1 \subset U$ ($G_1 \subset G$).

Часть графа называется **суграфом**, если $X_1 = X$, а $U_1 \subset U$.

35. Теоретико-множественные операции на графах.

Даны графы $G_1(X_1, U_1)$ и $G_2(X_2, U_2)$.

Объединением графов G_1 и G_2 называется граф $G(S, U) = G_1 \cup G_2$, такой, что $S = S_1 \cup S_2$, $U = U_1 \cup U_2$.

Пересечением графов G_1 и G_2 называется граф $G(S, U) = G_1 \cap G_2$, такой, что $S = S_1 \cap S_2$, $U = U_1 \cap U_2$ (граф состоит из вершин и ребер, общих для обоих графов G_1, G_2).

Дополнительным графом к графу $G(S, U)$ называется граф $\overline{G}(S, \overline{U})$, состоящий из того же множества вершин, что и граф G , и множества ребер $\overline{U} = U_n \setminus U$, где U_n - множество ребер соответствующего полного графа (в дополнительном графе две вершины инцидентны одному и тому же ребру тогда и только тогда, когда в исходном графе G это ребро отсутствует).

Композицией графов G_1 и G_2 называется граф $G(S, U) = G_1 \circ G_2$, в котором каждое ребро (x_i, x_j) присутствует тогда и только тогда, когда в графе G_1 имеется ребро $(x_i, x_p) \in U_1$, а в графе G_2 - ребро $(x_p, x_j) \in U_2$. При этом имеется в виду, что либо $S = S_1 = S_2$, либо $S = S_1 \cup S_2$. Таким образом, композиция графов - это композиция бинарных отношений, заданных на множествах ребер графов.

Удалением вершины v из графа $G(S, U)$ называется операция, дающая граф $G-v$, в котором множество вершин - $S \setminus \{v\}$, а множество ребер $U' = \{u : u \in U \setminus E\}$, где $E \subset U$ и каждое ребро $u_i \in E$ инцидентно удаляемой вершине v .

Удалением ребра u из графа $G(S, U)$ называется операция, дающая граф $G-u$, в котором множество вершин совпадает с множеством вершин исходного графа, а множество ребер есть $U \setminus \{u\}$.

Добавлением ребра u в граф $G(S, U)$ называется операция, дающая граф GGu , в котором множество вершин совпадает с множеством вершин исходного графа, а множество ребер есть $U \cup \{u\}$.

Стягиванием ребра $u = (x_i, x_j)$ графа $G(S, U)$, где $u \in U$, $\{x_i, x_j\} \in S$, называется операция, дающая граф с множеством ребер $U \setminus \{u\}$ при отождествлении вершин x_i и x_j одной вершине z , когда ребра, инцидентные вершинам x_i и x_j в исходном графе, становятся инцидентными вершине z полученного графа. Операция обозначается G/z .

36. Маршрут, цепь, цикл, путь, контур в графе. Прямое и обратное транзитивные замыкания.

Маршрутом в произвольном графе называют чередующуюся последовательность вершин и ребер.

$$x_i u_k x_l u_m \dots x_j$$

Маршрут не учитывает направление.

Любые два соседних элемента маршрута связаны отношением инцидентности, а любые два элемента через один - отношением смежности относительно элемента между ними.

В общем случае, ребра и вершины могут совпадать.

Вершины, соединяемые маршрутом называют **начальной** и **конечной**.

Маршрут, в котором нет повторяющихся ребер, называют **цепью**.

Цепь, все вершины которой различны, называют **простой**.

Цепь, начальная и конечная вершины которой совпадают, называется **циклом**.

Цикл в орграфе называют **контуром**, а цепь - **путем**.

Число ребер цепи/пути - **длина** цепи/пути.

Прямое отображение Γ_{x_i} - множество вершин, в которые существует путь из x_i длиной 1 ребро.

Прямым транзитивным замыканием $\hat{\Gamma}_{x_i}$ называют множество вершин, в которые существует путь из x_i (множество вершин, достижимых из x_i): $\hat{\Gamma}_{x_i} = \{x_i\} \cup \Gamma_{x_i} \cup \Gamma_{x_i}^2 \cup \dots \cup \Gamma_{x_i}^n$.

Обратное отображение $\Gamma_{x_i}^{-1}$ - множество вершин, из которых существует путь в x_i длиной 1 ребро.

Обратным транзитивным замыканием $\hat{\Gamma}_{x_i}^{-1}$ называют множество вершин, из которых существует путь в x_i (множество вершин, из которых достижима x_i): $\hat{\Gamma}_{x_i}^{-1} = \{x_i\} \cup \Gamma_{x_i}^{-1} \cup \Gamma_{x_i}^{-2} \cup \dots \cup \Gamma_{x_i}^{-n}$.

37. Понятие связности в графе. Простая и сильная связность. Компоненты связности. Алгоритм Мальгранжа разложения орграфа на компоненты сильной связности.

Граф является **связным** тогда и только тогда, когда любые две его различные вершины соединены маршрутом.

связность различают простую и сильную:

Если в орграфе любая вершина достижима из любой вершины, с учетом направлений ребер, то такой граф называется **сильно связным**. $\forall x_i \in X : \hat{\Gamma}_{x_i} = X$.

Чтобы орграф был сильно связан, необходимо и достаточно, чтобы прямое транзитивное замыкание каждой вершины совпадало с множеством вершин графа, то же верно и для обратного замыкания.

Простая связность - связность без учета направления.

Часть G_1 графа G ($G_1 \subseteq G$) называется **компонентой сильной связности** графа G , если не существует другого сильно связанного подграфа $G_2 \subset G$, $G_2 \neq G_1$, такого что $G_1 \subset G_2$.

Th: компоненты сильной связности образуют разбиение множества вершин и это разбиение единственное.

Алгоритм Мальгранжа:

1. для произвольной x_i найти C_{x_i} по формуле $C_{x_i} = \hat{\Gamma}_{x_i} \cap \hat{\Gamma}_{x_i}^{-1}$
2. удалить из графа вершины из C_{x_i}
3. среди оставшихся выбрать следующую вершину x_i и выполнить пункт 1.
4. алгоритм продолжается, пока множество вершин не станет пустым.

38. Соответствие понятий маршрута и связности. Точка сочленения графа и теорема о ней. Понятие i-связного графа.

Маршрутом в произвольном графе называют чередующуюся последовательность вершин и ребер.

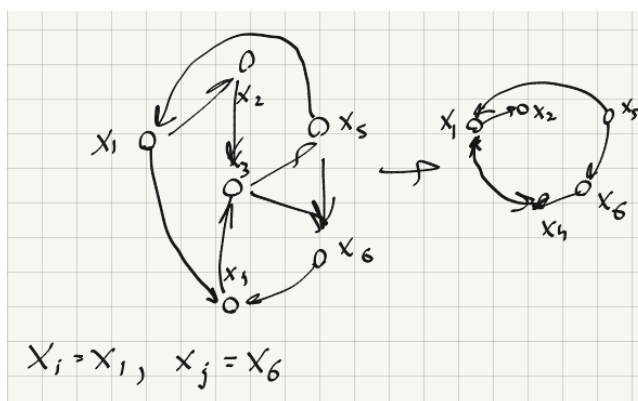
$$x_i u_k x_l u_m \dots x_j$$

Маршрут не учитывает направление.

Граф является **связным** тогда и только тогда, когда любые две его различные вершины соединены маршрутом.

Вершину графа называют **точкой сочленения**, если её удаление из графа приведет к увеличению числа компонент связностей.

Точка сочленения: x_k - является точкой сочленения связного графа $G(X, U)$ тогда и только тогда, когда существуют различные вершины $x_i, x_j \in X, x_i \neq x_j \neq x_k$ такие что любой путь (цепь для неорграфов), соединяющий x_i и x_j проходит через x_k .



Если точка сочленения одна, граф - **односвязный**.

Граф, имеющий i точек сочленения, называется **i -связным**.

Примечание: число связности характеризует надежность сети.

39. Порядковая функция орграфа и ее прикладное значение. Алгоритм Демукрона отыскания порядковой функции орграфа.

Рассмотрим орграф без петель и контуров.

Определим подмножества вершин графа следующим образом:

$N_0 = \{x_i : x_i \in X, \Gamma_{x_i}^{-1} = \emptyset\}$ - вершины, не имеющие входящих ребер;

$N_1 = \{x_i : x_i \in X \setminus N_0, \Gamma_{x_i}^{-1} \subset N_0\}$ - вершины, в которые входят ребра только из N_0 ;

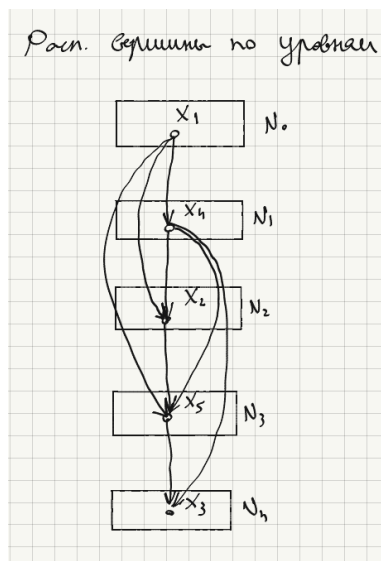
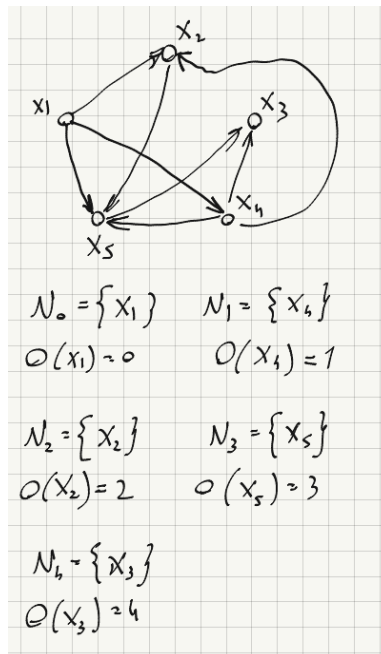
$N_2 = \{x_i : x_i \in X \setminus \{N_0 \cup N_1\}, \Gamma_{x_i}^{-1} \subset N_0 \cup N_1\}$ - вершины, в которые входят ребра только из N_0 или N_1 ;

...

$N_m = \{x_i : x_i \in X \setminus \{N_0 \cup \dots \cup N_{m-1}\}, \Gamma_{x_i}^{-1} \subset N_0 \cup \dots \cup N_{m-1}\}$ - вершины, в которые входят ребра только из N_0 ;

Порядковой функцией O орграфа без контуров и петель называется функция, задающая отношение порядка на множестве ее вершин, областью значений которой является $\{0, 1, \dots, m\}$, причем если некоторый x_i входит в уровень $N_k, k \in \{0, 1, \dots, m\}$, то $O(x_i) = k$.

Порядковая функция упорядочивает вершины графа в лексикографическом порядке, то есть, если некоторая вершина вошла в уровень N_k , то следующая за ней по пути вершина войдет в уровень N_{k+1} .

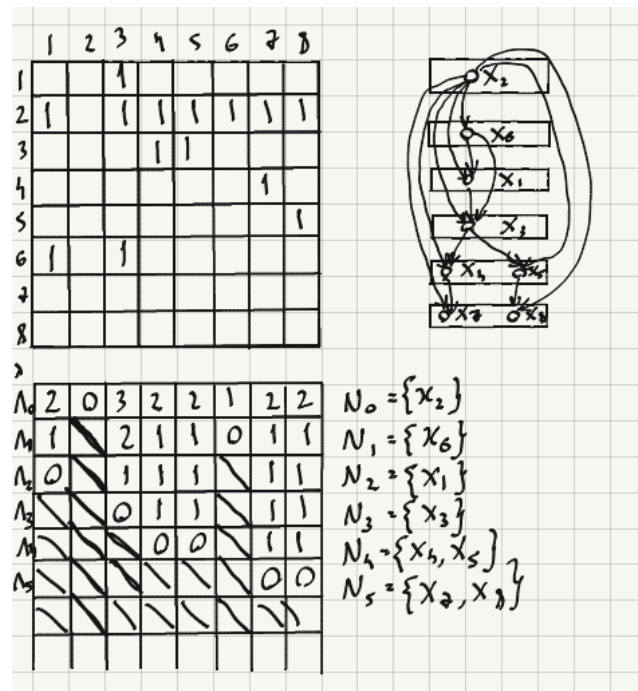


Алгоритм Демукрона

Граф задается матрицей смежности M ; $k = 0$;

1. строим строку Λ_k под матрицей M , где $\Lambda_k(x_i)$ - количество входящих ребер.
2. проверяем, существует ли хотя бы одна такая вершина $x_\varepsilon : \Lambda_k(x_\varepsilon) = 0$?
 - да:
 - формируем уровень $N_k = \{x_i : \Lambda_k(x_i) = 0\}$;
 - удаляем вершины $x_i \in N_k$ (в таблице будут идти прочерки);
 - формируем значение порядковой функции $O(x_i) = k$;
 - $k++$, возврат к первому пункту;

- нет - порядковой функции графа не существует.



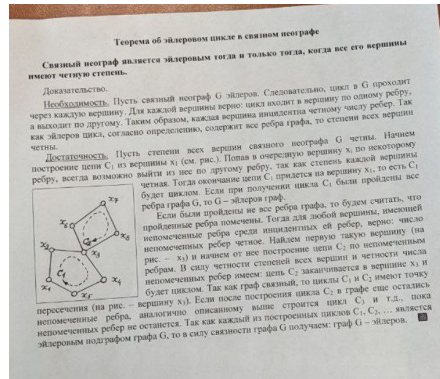
Если поменять $\Gamma_{x_i}^{-1}$ на Γ_{x_i} в определении, то алгоритм пойдет вправо от матрицы.

Получим граф, в котором столько же уровней, но направление - обратное.

Если порядковая функция строится по прямым / обратным ребрам, число уровней не изменяется, а состав уровней - не обязательно сохраняется.

1. Порядковая функция вводит отношение порядка на множестве вершин графа;
2. Может строиться как по прямым, так и по обратным отображениям;
3. В случае отсутствия как по прямым, так и по обратным ребрам, констатирует наличие контура, сам контур не определяет;
4. Если порядковая функция существует по обратным отображениям, то не она всегда существует по прямым отображениям;
5. Если существует и по прямым, и по обратным отображениям, то дает графы уровней взаимно противоположной направленности, число уровней совпадает, состав в общем случае различается.

40. Теорема (Эйлера) об эйлеровом цикле в связном неографе.



41. Эйлеров обход в графе. Алгоритм Флёрри построения эйлерова цикла в связном неориентированном графе.

Эйлеровым обходом (циклом) в неориентированном графе называют обход (цикл), включающий все ребра графа в точности один раз.

Th Эйлера: произвольный неориентированный граф является Эйлеровым тогда и только тогда, когда все его вершины имеют четную степень.

Алгоритм Флёрри отыскания одного из возможных обходов:

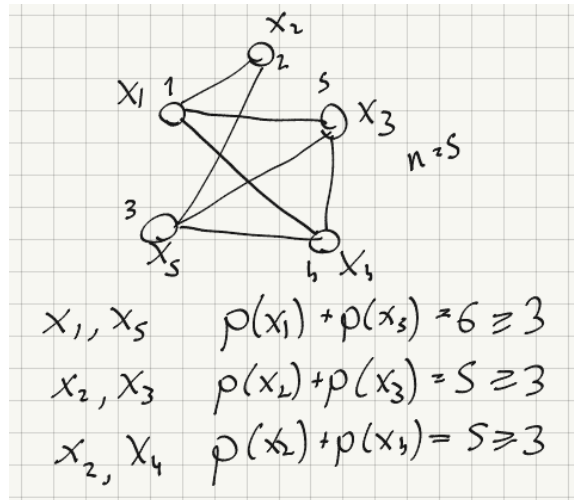
1. выбираем произвольный x_i и инцидентное ей ребро u_j . Помечаем ребро u_j меткой $k = 1$;
2. переходим в конечную вершину из x_i по ребру u_j , пусть оно будет x_{i+1} ;
3. повторим пункты 1 и 2 для $x_i = x_{i+1}$ и метку увеличиваем на 1;
4. завершение алгоритма, когда вернемся в x_i .

@Рекомендации:

42. Гамильтоновы графы. Теорема Оре о гамильтоновом цикле в связном неориентированном графе.

Гамильтоновым обходом (циклом) в неориентированном графе называют цикл (обход), содержащий все вершины графа, каждую в точности один раз.

Th Оре о гамильтоновом цикле в связном неориентированном графе: Дан неориентированный граф G порядка n , где $n \geq 3$. Если для любой пары несмежных вершин (x_i, x_j) выполняется неравенство $p(x_i) + p(x_j) \geq n$, то G - Гамильтонов граф.

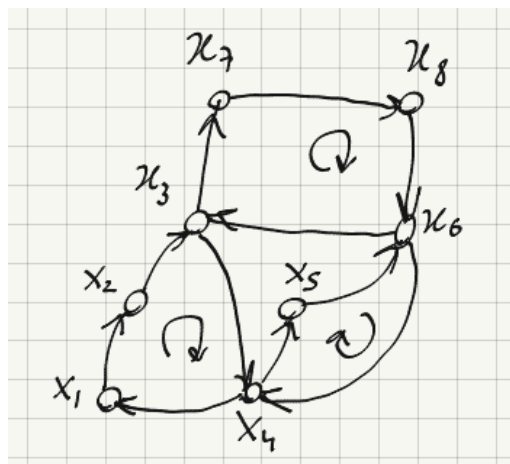


43. Эйлеровость и гамильтоновость в орграфах.

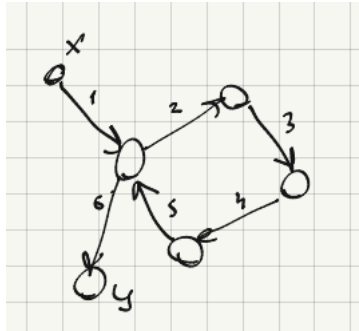
Эйлеровость

Если G - эйлеров граф, то:

1. $\forall x_i \in X : p^-(x_i) = p^+(x_i)$;
2. он представим в виде контуров, не пересекающихся по ребрам.

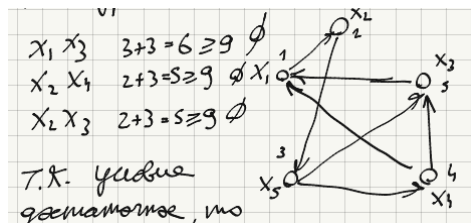


Th: связный орграф G содержит открытый эйлеров путь тогда и только тогда, когда в нем есть две вершины x, y , такие что $p^-(x) = p^+(x) + 1$, $p^-(y) = p^+(y) - 1$, а для любой оставшейся вершины $z \in X \setminus \{x, y\}$ верно, что $p^-(z) = p^+(z)$.



Гамильтоновость

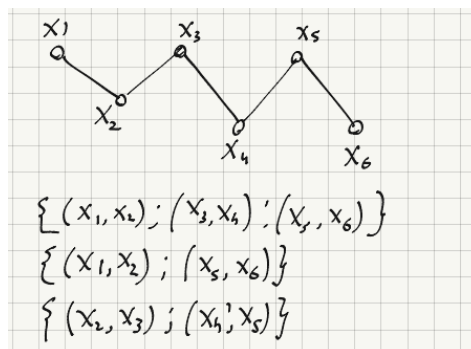
Th достаточное условие Гамильтоновости: дан оргграф порядка $n = |X| \geq 2$. Если для любой пары различных несмежных вершин x_i, x_j выполняется неравенство $p(x_i) + p(x_j) \geq 2n - 1$, то граф G содержит Гамильтонов контур.



Примечание: условие достаточное, поэтому, даже если оно не выполняется, в графе может быть Гамильтонов контур.

44. Паросочетания. Двудольные графы. Задача о назначениях.

Паросочетанием графа называется множество попарно несмежных ребер.

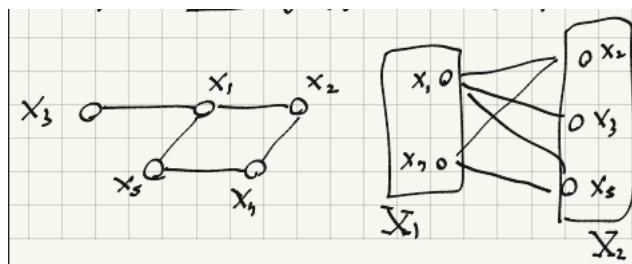


Размером паросочетания называют число составляющих его ребер.

Паросочетание называют **максимальным**, если его размер нельзя увеличить добавлением хотя бы одного ребра.

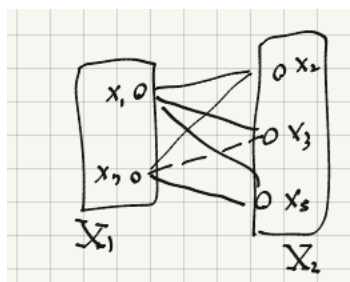
Паросочетание наибольшей мощности всегда будет максимальным, а если оно охватывает все вершины, его называют **совершенным**.

Граф называется **двудольным** (граф Кёнига), если множество его вершин можно разбить на два непересекающихся подмножества X_1 и X_2 ($X_1 \cap X_2 = \emptyset$), таких что для каждого ребра верно $\forall(x_i, x_j) : x_i \in X_1, x_j \in X_2$. X_1 и X_2 - **доли** двудольного графа.



В рамках каждой доли все вершины попарно несмежны.

Двудольный граф называется **полным**, если две любые вершины из разных долей смежны.



Задача о назначениях

Имеется n работников и m видов работ, каждый работник может выполнять работу нескольких видов, и на работе каждого вида могут быть заняты несколько работников. Ставится задача о выполнении назначений по принципу "один работник - один вид работы" так, чтобы задействовать максимальное число работников.

45. Планарные графы. Понятие грани. Теорема Эйлера о плоском графе и следствия из нее. Теорема «о пяти красках».

Укладкой графа на плоскость называют процесс получения такого изображения графа, что все его вершины становятся точками одной плоскости, а ребра - линиями на той же плоскости без самопересечений, причем никакие два ребра не имеют общих точек, кроме вершин, инцидентных им обоим.

Граф называют **планарным**, если можно выполнить его укладку на плоскость. Граф планарен, каждая его компонента связности планарна.

Граф называют **плоским**, если он уже уложен на плоскость. Любой граф, изоморфный плоскому, является планарным.

Область плоскости, ограниченную простым циклом плоского графа и внутри не содержащая никакой другой цикл, называют **внутренней гранью плоского графа**.

Вся внешняя по отношению к плоскому графу область плоскости называется **внешней гранью**.

Th Эйлера: для связного плоского графа с n вершинами, m ребрами и r гранями справедливо равенство: $n - m + r = 2$.

Следствие 1: если число вершин связного планарного графа больше 3, то число его ребер удовлетворяет неравенству $m \leq 3n - 6$.

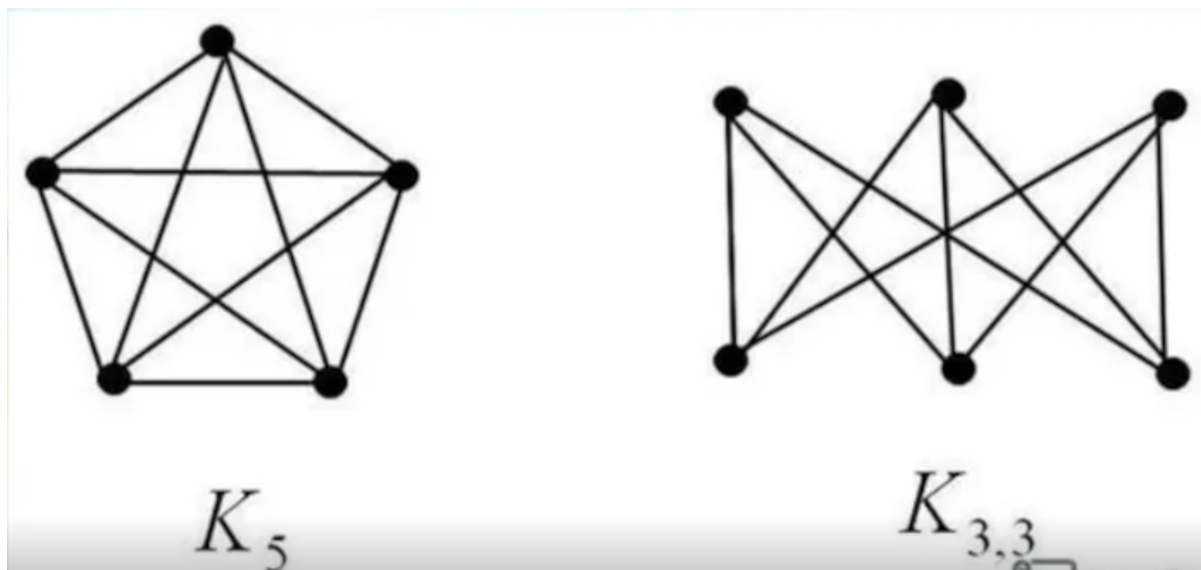
Следствие 2: в каждом планарном графе существует вершина, степень которой не больше 5.

Th о пяти красках: всякий планарный граф можно раскрасить 5-ю цветами.

46. Гомеоморфизм графов. Теорема Понтрягина–Куратовского о планарном графе. Искаженность и толщина графа.

Два графа называют **гомеоморфными**, если они изоморфны или могут быть приведены к изоморфным путем конечного числа слияний и разбиений их ребер.

Th Понтрягина–Куратовского: граф планарен тогда и только тогда, когда он не содержит подграфов, гомеоморфных к K_5 и $K_{3,3}$:



Наименьшее число ребер, удаление которых приведет к планарности графа, называют **числом планарности** или **искаженностью графа**.

Наименьшее число планарных подграфов графа G , объединение которых дает исходный граф G , называют **толщиной графа**.

47. Деревья. Основные свойства деревьев. Ориентированные деревья. Бинарные деревья. Дерево решений.

Связный неограф без циклов называют **неориентированным деревом**. Произвольный неограф без циклов называют **лесом**.

Свойства деревьев:

1. если порядок графа $|X| = n$ и $|U| = m$, то $m = n - 1$;
2. если $x_i, x_j \in X, x_i \neq x_j$, то эти две вершины соединяет единственная простая цепь. Существование цепи следует из связности дерева, а единственность из того, что при наличии цикла путей было бы минимум два, но циклов нет;
3. если две не смежные вершины $x_i, x_j \in X, x_i \neq x_j$, то введение в дерево ребра (x_i, x_j) дает граф, содержащий ровно один цикл;
4. любое произвольное дерево содержит по крайней мере две концевые вершины, имеющие степень 1;
5. *Th Кейли*: число деревьев, которые можно построить на n различных вершинах, равно n^{n-2} .

Орграф G называется ориентированным деревом, если выполняются следующие условия:

1. Существует ровно одна вершина, не имеющая предшественников, т.е. $p^+(x_i) = 0$. Эта вершина называется **корнем** дерева;
2. Полустепени захода всех остальных вершин равны 1.

Концевая вершина называется **листом**.

Путь из корня в лист называется **ветвью**.

Длина наибольшей ветви называется **высотой** дерева.

Расстояние от корня до некоторой вершины называют **уровнем** этой вершины. Уровень корня - 0.

Все вершины одного уровня образуют **ярус**.

Дерево называется бинарным, если при представлении его ордером полустепень исхода каждой вершины не превышает 2: $\forall x_i \in X : p^-(x_i) \leq 2$

Если полустепень исхода каждой вершины, отличной от листа, строго равно 2, то ордеро называется **полным бинарным ордером** (все листья полного бинарного ордеро располагаются в одном ярусе).

Th о высоте бинарного дерева: бинарное дерево с n листьями имеет высоту, не меньшую, чем $\log_2 n$.

Дерево решений - дерево, у которого вершина соответствует операции сравнений, листья - результаты сравнений.

48. Остовы. Циклический и коциклический ранги. Задача Штейнера.

$G(X_1, U_1)$ - часть $G(X, U)$ - называется **остовным подграфом**, если $X_1 = X, U_1 \subseteq U$.

Если остовной подграф является деревом (дуб, береза, сосна), его называют **остовным деревом** (остовом).

Th: число ребер произвольного неографа G , которое необходимо удалить для получения остова, не зависит от порядка их удаления и равно $m - n + k$, где $m = |U|, n = |X|, k$ - количество компонент связности в графе G .

$\nu(G) = m - n + k$ - **цикломатическое число** графа (циклический ранг графа).

$\nu^*(G) = n - k$ - **коциклический ранг** графа G (коранг).

$\nu(G) + \nu^*(G) = m$ - количество ребер остова.

Задача Штейнера

Дан неограф $G_0(X_0, \phi)$. Требуется отыскать граф $G(X, U)$, обладающий свойствами:

1. каждому ребру искомого неографа сопоставляется неотрицательное число - вес ребра;
2. искомый неограф G - дерево;
3. X включает X_0 ($X_0 \subseteq X$);
4. сумма весов ребер графа G наименьшей (наибольшей)

@ 49. Задача об остове экстремального веса. Алгоритм Прима.

Задача об остове экстремального веса

Пусть $G(X, U, \Omega)$ - связный граф, в котором каждому u_i сопоставлен вес $\omega_i \in \Omega$, $|\Omega| = |U|$.

Требуется построить остов графа G минимального (максимального веса).

Алгоритм Прима

пусть множество X можно разбить на два непересекающихся подмножества:

$$X = X_1 \cup X_2, X_1 \cap X_2 = \emptyset$$

введем понятие пошагового между этими подмножествами

$$d(X_1, X_2) = \min\{\omega(x_i, x_j) : x_i \in X_1, x_j \in X_2\}(*), (x_i, x_j) - \text{ребро с концевыми вершинами, } \omega - \text{вес ребра.}$$

ШАГ 1: присвоение начальных значений

полагаем $X_1 = \{x_1\}, X_2 = X \setminus X_1$

U' - множество ребер искомого остова,

$$U' = \emptyset$$

ШАГ 2: обновление данных

Находим ребро $(x_i, x_j), x_i \in X_1, x_j \in X_2$, такое число что $\omega(x_i, x_j) =$ пошаговому расстоянию (в соответствии с формулой *).

Полагаем:

$$X_1 = X_1 \cup \{x_j\}$$

$$X_2 = X_2 \setminus x_j = X \setminus X_1$$

$$U' = U' \cup (x_i, x_j)$$

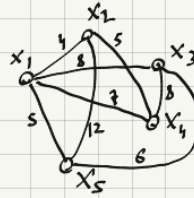
ШАГ 3: Проверка на завершение алгоритма

Если $X_1 = X, X_2 = \emptyset$ - алгоритм завершен, $G'(X_1, U')$ - исконый остов G . Иначе возвращаемся к шагу 2.

Если требуется получить остов max веса, то меняем в формуле (*) min на max.

Пример

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
x_1	-	4	8	7	5
x_2	4	-		5	12
x_3	8		-	8	6
x_4	7	5	8	-	
x_5	5	12	6		-



$$\text{ш. 1 } X_1 = \{x_1\}, X_2 = \{x_2, \dots, x_5\}, U' = \emptyset$$

ш. 2

$$\text{iter 1: } d(X_1, X_2) = \min \{ \omega(x_1, x_2), \omega(x_1, x_3), \omega(x_1, x_4), \omega(x_1, x_5) \} = 4$$

$$X_1 = \{x_1, x_2\}, X_2 = \{x_3, x_4, x_5\}, U' = \{(x_1, x_2)\}$$

$$\begin{aligned} \text{iter 2: } d(X_1, X_2) &= \min \{ \omega(x_1, x_3), \dots, \omega(x_1, x_5), \omega(x_2, x_4), \omega(x_2, x_5) \} = \\ &= \omega(x_1, x_5) = \omega(x_2, x_4) = 5 \end{aligned}$$

$$X_1 = \{x_1, x_2, x_4, x_5\}, X_2 = \{x_3\}$$

$$U' = \{(x_1, x_2), (x_1, x_5), (x_2, x_4)\}$$

iter 3:

$$d(X_1, X_2) = \min \{ \omega(x_3, x_1), \omega(x_3, x_4), \omega(x_3, x_5) \} = 5$$

$$X_1 = \{x_1, x_2, x_4, x_5, x_3\}$$

$$U' = \{(x_1, x_2), (x_1, x_5), (x_2, x_4), (x_3, x_5)\}$$

$$X_1 = X - \text{конец}$$

$$M(G) = 4 + 5 + 5 + 6 = 20$$

$$D(G) = 8 - 5 + 1 = 4 \quad D^* = 8 - \frac{5-1}{2} = 4$$

50. Кратчайшие пути в графе: постановка задачи. Отыскание кратчайшего пути в невзвешенном графе.

Дан связный взвешенный граф $G(X, U, \Omega)$. Выделены вершины s и t .

Общая постановка задачи:

Найти в графе G пути, соединяющие вершины s и t и доставляющие наименьший и наибольший значения некоторой аддитивной функции, определенной на ребрах графа.

В качестве аддитивной функции рассмотрим весовую функцию $\omega(x_i, x_j)$, которая ставит в соответствие каждому ребру (x_i, x_j) число $\omega(x_i, x_j)$ - длину ребра (вес).

Длина пути - сумма длин ребер его составляющих. Будем искать кратчайшие пути, имеющие наименьшую длину.

Варианты постановки задач:

- найти кратчайший путь из s в t ;
- найти кратчайший путь из s в остальные вершины графа;
- найти кратчайший путь между всеми упорядоченными парами вершин.

@Отыскание кратчайшего пути в невзвешенном графе

1. Вершину s помечаем меткой 0 : $\mu(s) = 0$;
2. Далее находим Γ_s . Все непомяченные вершины $x_i \in \Gamma_s$ помечаем меткой 1;
3. Далее, находим $\Gamma_1 = \bigcup_{x \in \Gamma_s} \Gamma_x$, после чего все непомяченные вершины $x_i \in \Gamma_1$ помечаем меткой 2;
4. Далее, находим $\Gamma_2 = \bigcup_{x \in \Gamma_1} \Gamma_x$, после чего все непомяченные вершины $x_i \in \Gamma_2$ помечаем меткой 3;
5. Продолжаем до тех пор, пока не пометим все вершины. Когда все вершины помечены, метка у конечной вершины t будет равна кратчайшему пути.

51. Алгоритм Дейкстры отыскания кратчайшего пути во взвешенном графе.

Метки, присваиваемые в ходе алгоритма вершинам бывают двух типов:

- $\mu(x_i) = a$ - временная (оценка длины кратчайшего пути из s в t);
- $\mu(x_i) = a^*$ - постоянная (точное значение длины кратчайшего пути из s в t).

Алгоритм:

Этап 1: нахождение длины кратчайшего пути

1. присваивание начальных меток вершин

$$\mu(s) = 0^*, \forall x \in X \setminus \{s\} : \mu(x) = \infty$$

Текущая вершина $x_t = s$

2. Изменение временных меток по следующему правилу:

$$\forall x_i \in \Gamma_{x_t} : \mu(x_i) = \min\{\mu(x_i), \mu(x_t) + \omega(x_t, x_i)\}$$

3. Наименьшую временную метку делаем постоянной. Если таких меток несколько, то выбираем любую. Вершина, получившая постоянную метку, становится текущей x_t ;

4. Если все метки постоянные, то алгоритм завершен. Каждая постоянная метка $\mu^*(x_i)$ - длина кратчайшего пути из s в x_i , иначе возвращаемся к шагу 2.

Этап 2: восстановление (построение) кратчайшего пути

1. Начинаем с конечной вершины $x_t = t$;

2. Среди вершин $\Gamma_{x_T}^{-1}$ находим вершины с постоянной меткой, удовлетворяющую условию $\mu^*(x_T) = \mu^*(x_i) + \omega(x_i, x_T)$;
Ребро (x_i, x_T) добавляем в искомый путь и меняем текущую вершину $x_T = x_i$;
3. Если $x_T = s$, то завершение, иначе повторяем пункт 2.

52. Алгоритм Беллмана–Форда отыскания кратчайшего пути во взвешенном графе.

Матрицу смежности предварительно необходимо дополнить двумя столбцами и одной строкой.

Алгоритм Беллмана–Форда

Этап 1: нахождение длины кратчайшего пути:

1. присваивание начальных меток вершин (вносим в новую строку матрицы):
 $\mu(s) = 0, \forall x \in X \setminus \{s\} : \mu(x) = \infty$
2. Просматриваем любую не просмотренную строку матрицы (лучше всего просматривать сверху вниз).
Если $\mu(x_i) + \omega(x_i, x_j) < \mu(x_j)$, то $\mu(x_j) = \mu(x_i) + \omega(x_i, x_j)$
После просмотра, помечаем строку галочкой в новом столбце (столбец просмотров@)
3. Копируем строку меток вершин в столбец меток вершин (второй новый столбец). Если метка строки изменилась, убираем галочку из столбца просмотров;
4. Если все строки матрицы помечены галочкой в столбце просмотров, алгоритм завершен. Каждая метка $\mu(x_i)$ в столбце меток (или строке) - длина кратчайшего пути из s в x_i .
Иначе возврат к шагу 2.

Этап 2: восстановление (построение) кратчайшего пути

1. Начинаем с конечной вершины $x_T = t$;
2. Просматриваем столбец, соответствующей вершине x_T , и находим вершину x_i , удовлетворяющую условию $\mu(x_T) = \mu(x_i) + \omega(x_i, x_T)$;
Ребро (x_i, x_T) добавляем в искомый путь и меняем текущую вершину $x_T = x_i$;
3. Если $x_T = s$, то завершение, иначе повторяем пункт 2.

53. Поток в транспортной сети: постановка задачи. Полный и максимальный поток в сети.

Вершину $x_i \in X$ называют **источником** (и обозначают s), если ее полустепень захода равна 0: $p^+(x_i) = 0$, то есть, не имеет входящих ребер.

Вершину

$x_i \in X$ называют **стоком** (и обозначают t), если ее полустепень исхода равна 0: $p^-(x_i) = 0$, то есть, не имеет исходящих ребер.

Сетью называют связанный ориентированный взвешенный граф $G(X, U, C)$, где X - множество вершин, U - множество ребер и C - множество весов ребер, для которого выполняются следующие условия:

- граф не содержит петель;
- ровно одна вершина является источником и ровно одна вершина является стоком (граф содержит ровно один источник и один сток).

$\forall (x_i, x_j) \in U$ поставлено в соответствие число $c(x_i, x_j) \in C, c(x_i, x_j) \geq 0$ – **пропускная способность** ребра.

На множестве U определена функция $\varphi(x_i, x_j)$, называемая **потоком** и удовлетворяющая условиям:

$$1. \forall (x_i, x_j) \in U : 0 \leq \varphi(x_i, x_j) \leq c(x_i, x_j);$$

2. Условие сохранения потока:

$$\forall x_i \in X, x_i \neq s, t : \sum_{x_k \in \Gamma_{x_i}^{-1}} \varphi(x_k, x_i) = \sum_{x_j \in \Gamma_{x_i}} \varphi(x_i, x_j)$$

то есть, для каждой вершины сумма потоков всех входящих ребер равна сумме потоков всех исходящих ребер.

Величина $\delta(x_i, x_j) = c(x_i, x_j) - \varphi(x_i, x_j)$ называется **остаточной пропускной способностью**.

Если $c(x_i, x_j) = \varphi(x_i, x_j)$, то есть, $\delta(x_i, x_j) = 0$, то ребро называется **насыщенным**.

Маршрут из s в t , на котором прямые ребра не насыщены, а обратные имеют положительный поток, называют **увеличивающим**.

Постановка задачи: определить функцию $\varphi(x_i, x_j)$ на всех ребрах сети таким образом, чтобы величина потока, доставляемого из узла s в узел t , была максимальной.

(теорема 1) Если $(s, x_n, \dots, x_k, t)$ – путь, в котором все ребра не насыщенные, то величину потока на этом пути можно увеличить на: $\delta_{\min}^* = \min\{\delta(x_i, x_j) : \forall (x_i, x_j) \in \text{рассматриваемому пути}\}$

(теорема 2) Если $(s, x_n, \dots, x_k, t)$ – увеличивающий маршрут, то на любом его прямом ребре можно увеличить поток на ε^* , а на каждом обратном ребре – уменьшить на ε^* , где

$$\varepsilon^* = \min\{\delta^*, \varphi^*\}, \delta^* = \min\{\overrightarrow{c(x_i, x_j)} - \overrightarrow{\varphi(x_i, x_j)}\} = \min\{\overrightarrow{\delta(x_i, x_j)}\}, \varphi^* = \min\{\overleftarrow{\varphi(x_i, x_j)}\}, \text{ где } \overrightarrow{(x_i, x_j)}\text{--прямое ребро, } \overleftarrow{(x_i, x_j)}\text{--обратное.}$$

(теорема 3) Величина потока в сети достигает своего максимального значения тогда и только тогда, когда не существует увеличивающего маршрута.

(теорема Форда-Фалкерсона) для любой сети величина максимального потока, доставляемого от источника к стоку, равна пропускной способности минимального разреза.

54. Поток в транспортной сети: увеличивающий маршрут и алгоритм его построения. Алгоритм Форда–Фалкерсона отыскания максимального потока в сети.

Маршрут из s в t , на котором прямые ребра не насыщены, а обратные имеют положительный поток, называют **увеличивающим**.

Алгоритм поиска увеличивающего маршрута:

1. Помечаем символом "+" источник s ;
2. Если x_i – помеченная вершина, то все непомеченные ранее вершины x_j , в которые из x_i ведут не насыщенные ребра, помечаем строкой $+i$;

3. Если x_i – помеченная вершина, то все непомеченные ранее вершины x_j , из которых в x_i ведут ребра с положительным потоком, помечаем строкой " i ";
4. Повторяем пункты 2, 3;
5. Если t пометить не удалось, увеличивающего маршрута нет. Если t – помечен, существует увеличивающий маршрут.

(теорема 1) Если $(s, x_n, \dots, x_k, t)$ – путь, в котором все ребра не насыщенные, то величину потока на этом пути можно увеличить на: $\delta_{\min}^* = \min\{\delta(x_i, x_j) : \forall (x_i, x_j) \in \text{рассматриваемому пути}\}$

(теорема 2) Если $(s, x_n, \dots, x_k, t)$ – увеличивающий маршрут, то на любом его прямом ребре можно увеличить поток на ε^* , а на каждом обратном ребре – уменьшить на ε^* , где

$\varepsilon^* = \min\{\delta^*, \varphi^*\}$, $\delta^* = \min\{c(\overrightarrow{x_i, x_j}) - \varphi(\overrightarrow{x_i, x_j})\} = \min\{\delta(\overrightarrow{x_i, x_j})\}$, $\varphi^* = \min\{\varphi(\overleftarrow{x_i, x_j})\}$, где $\overrightarrow{(x_i, x_j)}$ – прямое ребро, $\overleftarrow{(x_i, x_j)}$ – обратное.

Алгоритм Форда-Фалкерсона:

1. Задать начальный поток в сети.
2. Увеличить значение потока на произвольном пути из s в t по теореме 1. Повторяем пункт 2.
3. Выполнить поиск увеличивающего маршрута, и при его наличии, скорректировать поток в сети по теореме 2.

55. Понятие разреза транспортной сети. Минимальный разрез. Теорема Форда-Фалкерсона о максимальном потоке в сети.

Разрез связного графа – множество ребер, удаление которых из графа делает его не связным.

Пусть множество узлов (вершин графа) разбивается на два подмножества X_1 и X_2 , причем $X = X_1 \cup X_2$, $X_1 \cap X_2 = \emptyset$;

Множество ребер, начальные вершины которых лежат в X_1 , а конечные вершины – в X_2 , называют **ориентированным разрезом** и обозначают $X_1 \rightarrow X_2$.

Пропускной способностью ориентированного разреза $c(X_1 \rightarrow X_2)$ называется сумма пропускных способностей входящих в него ребер: $c(X_1 \rightarrow X_2) = \sum_{(x_i, x_j) \in X_1 \rightarrow X_2} c(x_i, x_j)$

Минимальный разрез сети – (ориентированный) разрез, отделяющий источник и сток, имеющий минимальную пропускную способность.

(теорема Форда-Фалкерсона) для любой сети величина максимального потока, доставляемого от источника к стоку, равна пропускной способности минимального разреза.